



PLAN FORMATIVO	DESARROLLO DE APLICACIONES MÓVILES ANDROID TRAINEE
CÓDIGO PLAN FORMATIVO	PF1476
SECTOR	INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
SUB SECTOR	TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
AREA	COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA
SUB AREA	SOFTWARE
ESPECIALIDAD	DISEÑO, DESARROLLO Y PROGRAMACIÓN (PÁGINA WEB, APLICACIONES MÓVILES, VIDEO JUEGOS, ENTRE OTROS)
PERFILES ASOCIADOS	SIN PERFIL DE CHILEVALORA ASOCIADO
NIVEL CUALIFICACION	NIVEL 4
MODALIDAD PRESENCIAL / NO PRESENCIAL (ONLINE)	E-LEARNING, TODOS LOS MÓDULOS SON ADAPTABLES A MODALIDAD ONLINE.
DESCRIPCIÓN DE LA OCUPACIÓN Y CAMPO LABORAL ASOCIADO	ESTE PLAN ESTÁ DISEÑADO PARA DESARROLLAR LAS HABILIDADES NECESARIAS PARA CONSTRUIR Y MANTENER APLICACIONES MÓVILES, EN EL ENTORNO ANDROID, EN LENGUAJE JAVA Y KOTLIN, BAJO EL PARADIGMA DE ORIENTACIÓN A OBJETOS, A PARTIR DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DADAS, APLICANDO BUENAS PRÁCTICAS DE PROGRAMACIÓN Y PATRONES DE DISEÑO TENDIENTES A LOGRAR UN PRODUCTO CON NIVELES DE CALIDAD ACORDES A LAS NECESIDADES DE LA INDUSTRIA. EL CAMPO LABORAL CORRESPONDE A ORGANIZACIONES, YA SEAN PÚBLICAS O PRIVADAS, QUE REALICEN DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE APLICACIONES MÓVILES ANDROID, YA SEAN PRODUCTIVAS, GUBERNAMENTALES, O QUE PRESTAN SERVICIOS TI A OTRAS ORGANIZACIONES, QUE REQUIERAN RECLUTAMIENTO DE DESARROLLADORES JUNIOR PARA PROCESOS DE ENTRENAMIENTO Y PONERLOS POSTERIORMENTE A DISPOSICIÓN DE LOS EQUIPOS DE PROYECTOS DE SOFTWARE EN UN ROL JUNIOR O TRAINEE.
VERSIÓN N°	1
N° RESOLUCIÓN	3615
FECHA DE RESOLUCIÓN	05-12-2024

REQUISITOS OTEC	ESTE PLAN FORMATIVO FUE CREADO EN EL CONTEXTO DEL PROGRAMA TALENTO DIGITAL PARA CHILE, POR TANTO, DEBERÁ SER DICTADO POR BOOTCAMPS QUE CUENTEN CON ROL DE OTEC O BIEN, POR OTEC EN CONVENIO CON BOOTCAMPS YA SEA NACIONALES O INTERNACIONALES.
INSTRUMENTO HABILITANTE PARTICIPANTE	SIN INSTRUMENTO HABILITANTE
REQUISITOS DE INGRESO AL PLAN FORMATIVO	LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA. MANEJO COMPUTACIONAL A NIVEL USUARIO. APROBACIÓN DE UN TEST DE SELECCIÓN EN LÍNEA, QUE EVALÚA LA CAPACIDAD DE APRENDIZAJE Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS.
COMPETENCIA DEL PLAN FORMATIVO	CONSTRUIR APLICACIONES MÓVILES ANDROID QUE UTILICEN PATRONES DE DISEÑO DE SOFTWARE ESCALABLE, PERSISTENCIA DE DATOS, SE CONECTEN A UN SERVIDOR EXTERNO, Y UTILICEN LOS ELEMENTOS DE INTERFAZ DE APLICACIONES NATIVAS ANDROID, DE ACUERDO ESPECIFICACIONES DADAS.



sence

NÚMERO DE MÓDULOS	NOMBRE DEL MÓDULO	HORAS DE DURACIÓN
Módulo N°1	ORIENTACIÓN AL PERFIL Y METODOLOGÍA DEL CURSO	21,00
Módulo N°2	FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN EN JAVA	144,00
Módulo N°3	FUNDAMENTOS DE BASES DE DATOS RELACIONALES	56,00
Módulo N°4	DESARROLLO DE LA INTERFAZ DE USUARIO ANDROID	62,00
Módulo N°5	ARQUITECTURA Y CICLO DE VIDA DE COMPONENTES ANDROID	84,00
Módulo N°6	DESARROLLO DE APLICACIONES EMPRESARIALES ANDROID	80,00
Módulo N°7	DESARROLLO DE PORTAFOLIO DE UN PRODUCTO DIGITAL	18,00
Módulo N°8	DESARROLLO DE EMPLEABILIDAD EN LA INDUSTRIA DIGITAL	18,00
TOTAL DE HORAS		483,00



MÓDULO FORMATIVO N° 1		
Nombre	ORIENTACIÓN AL PERFIL Y METODOLOGÍA DEL CURSO	
N° de horas asociadas al módulo	21,00	
Código Módulo	MB00159	
Perfil ChileValora asociado al módulo	SIN PERFIL CHILEVALORA ASOCIADO.	
UCL(s) ChileValora relacionada(s)	SIN UCL ASOCIADA.	
Requisitos de ingreso	SEGÚN EL CONSIGNADO EN EL PLAN FORMATIVO.	
Competencia del módulo	APLICAR LAS COMPETENCIAS DEL PERFIL LABORAL Y LA METODOLOGÍA BOOTCAMP EN EL CONTEXTO DE LA INDUSTRIA TI.	
Modalidad	Sin Información	
Nivel Cualificación	Sin Información	
Adaptabilidad a modalidad no presencial	ESTE MÓDULO PUEDE SER ADAPTADO POR EL EJECUTOR PARA DESARROLLO ONLINE.	
APRENDIZAJES ESPERADOS	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS
1. RECONOCER LAS CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES DEL PERFIL LABORAL, ASÍ COMO EL CONTEXTO LABORAL EN EL CUAL SE DESENVUELVE.	1.1 IDENTIFICA LAS COMPETENCIAS TÉCNICAS Y PERSONALES VALORADAS POR LA INDUSTRIA TI. 1.2 RECONOCE LAS COMPETENCIAS LABORALES DEL PERFIL LABORAL. 1.3 RECONOCE LAS CARACTERÍSTICAS DEL CONTEXTO DE LA INDUSTRIA Y DEL MERCADO LABORAL EN EL CUAL SE DESENVUELVE EL PERFIL LABORAL.	1. PERFIL LABORAL ASOCIADO AL PLAN FORMATIVO: PRINCIPALES PERFILES LABORALES DE LA INDUSTRIA TI. COMPETENCIAS TÉCNICAS DEL PERFIL LABORAL ASOCIADO AL PLAN FORMATIVO. HABILIDADES PERSONALES DEL PERFIL LABORAL ASOCIADO AL PLAN FORMATIVO. NIVELES DE EXPERIENCIA Y SEÑORITY DEL PERFIL LABORAL ASOCIADO AL PLAN FORMATIVO. EXPECTATIVAS LABORALES DEL MERCADO ACTUAL ASOCIADAS AL PERFIL LABORAL. PROYECCIÓN LABORAL ASOCIADA AL PERFIL LABORAL.
2. ANALIZAR LA NATURALEZA DE CADA MÓDULO QUE FORMA PARTE DEL PLAN FORMATIVO, ASÍ COMO LAS CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJO A DESEMPEÑAR, PRODUCTOS OBTENIDOS, Y SU CONTRIBUCIÓN A LA FORMACIÓN DEL PERFIL LABORAL.	2.1 IDENTIFICA LAS COMPETENCIAS QUE SERÁN ADQUIRIDAS A LO LARGO DE CADA MÓDULO DEL PLAN FORMATIVO. 2.2 DISTINGUE LA NATURALEZA DEL TRABAJO QUE SERÁ REALIZADO JUNTO CON LAS HERRAMIENTAS QUE SERÁN UTILIZADAS A LO LARGO DE CADA MÓDULO. 2.3 RECONOCE LA IMPORTANCIA DE UN PORTAFOLIO DE PRODUCTO ASÍ COMO SUS CARACTERÍSTICAS PARA LA FORMACIÓN DE UNA	2. MÓDULOS DEL PLAN FORMATIVO: MÓDULOS Y COMPETENCIAS A FORMAR A LO LARGO DEL PLAN FORMATIVO. HERRAMIENTAS A UTILIZAR DURANTE EL CURSO. CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJO TÉCNICO A REALIZAR EN CADA MÓDULO. PRODUCTOS OBTENIDOS EN CADA MÓDULO. EL PORTAFOLIO DE PRODUCTO: CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE UN PORTAFOLIO DE PRODUCTOS. CONTRIBUCIÓN DE CADA MÓDULO DEL CURSO AL PORTAFOLIO DE PRODUCTOS.

	IDENTIDAD PROFESIONAL. 2.4 ANALIZA LOS PRODUCTOS QUE SERÁN OBTENIDOS EN CADA MÓDULO, ASÍ COMO SU CONTRIBUCIÓN AL PORTAFOLIO DE PRODUCTO.	
3. APLICAR LA METODOLOGÍA DE TRABAJO A LO LARGO DEL CURSO DISTINGUIENDO LA IMPORTANCIA DEL TRABAJO EN EQUIPO Y EL TRABAJO ÉTICO PARA CONTRIBUIR AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS DEL PLAN FORMATIVO EN LA INDUSTRIA TI.	3.1 DESCRIBE LOS PRINCIPALES ELEMENTOS DE LA METODOLOGÍA BOOTCAMP PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS EN EL ÁREA TECNOLÓGICA. 3.2 RECONOCE LAS HABILIDADES PERSONALES QUE SE REQUIERE FORMAR A LO LARGO DE UN BOOTCAMP PARA CONTRIBUIR AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS DEL PLAN FORMATIVO. 3.3 MANEJA HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DE PROCESO DE APRENDIZAJE, DE COORDINACIÓN Y DE TRABAJO EN EQUIPO PARA CONTRIBUIR AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS DEL PLAN FORMATIVO.	3. METODOLOGÍA DEL BOOTCAMP: METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. QUÉ ES UN BOOTCAMP Y CUÁL ES SU ORIGEN. EL DÍA A DÍA EN UN BOOTCAMP DE PROGRAMACIÓN. MIEDOS HABITUALES. CLAVES PARA ENFRENTAR UN BOOTCAMP DE PROGRAMACIÓN. EXIGENCIA Y DEDICACIÓN REQUERIDA. IMPORTANCIA DE LA DISCIPLINA Y PERSEVERANCIA. HERRAMIENTAS A UTILIZAR A LO LARGO DEL BOOTCAMP: HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE (LMS). HERRAMIENTAS DE COORDINACIÓN Y TRABAJO COLABORATIVO. HERRAMIENTAS PROPIAS DE LA COMPETENCIA TÉCNICA. HABILIDADES PERSONALES A DESARROLLAR A LO LARGO DEL CURSO: (TRABAJO EN EQUIPO, AUTOAPRENDIZAJE, TOLERANCIA A LA FRUSTRACIÓN, COMPORTAMIENTO ÉTICO). TRABAJO EN EQUIPO: IMPORTANCIA DEL TRABAJO EN EQUIPO. BUENAS PRÁCTICAS PARA EL TRABAJO EN EQUIPO. ORGANIZACIÓN DE LOS EQUIPOS. AUTOAPRENDIZAJE: IMPORTANCIA DEL AUTOAPRENDIZAJE. CÓMO IR DESARROLLANDO LA CAPACIDAD DE AUTOAPRENDIZAJE. TOLERANCIA A LA FRUSTRACIÓN: QUÉ ES LA TOLERANCIA A LA FRUSTRACIÓN. RELACIÓN CON LA PROGRAMACIÓN. TÉCNICAS PARA GESTIONAR LA TOLERANCIA A LA FRUSTRACIÓN. COMPORTAMIENTO ÉTICO: IMPORTANCIA DEL COMPORTAMIENTO ÉTICO EN LA INDUSTRIA TI. CÓDIGO DE ÉTICA DEL CURSO
4. UTILIZAR HERRAMIENTAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA EL AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD EN LA PROGRAMACIÓN SEGÚN LAS BUENAS PRÁCTICAS DE LA INDUSTRIA.	4.1 DESCRIBE LOS PRINCIPALES USOS DE LAS HERRAMIENTAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN EL CAMPO DEL DESARROLLO DE SOFTWARE ACORDE A LAS BUENAS PRÁCTICAS DE LA INDUSTRIA. 4.2 CODIFICA ALGORITMOS SIMPLES UTILIZANDO	4. HERRAMIENTAS DE IA PARA LA PROGRAMACIÓN: ALGORITMOS Y SEUDOCÓDIGO. QUÉ ES UN ALGORITMO Y EL PENSAMIENTO ALGORÍTMICO. COMPONENTES DE UN ALGORITMO. VARIABLES. SENTENCIAS DE CONTROL. UTILIZACIÓN DE SEUDOCÓDIGO PARA REPRESENTAR UN ALGORITMO. UTILIZACIÓN DE

	SEUDOCÓDIGO PARA DAR SOLUCIÓN A PROBLEMÁTICAS SENCILLAS ACORDE LAS BUENAS PRÁCTICAS DE LA INDUSTRIA. 4.3 UTILIZA HERRAMIENTAS PARA LA ESCRITURA, EJECUCIÓN Y DEPURACIÓN DE UN SEUDOCÓDIGO PARA DAR SOLUCIÓN A UN PROBLEMA PLANTEADO DE BAJA COMPLEJIDAD. 4.4 UTILIZA HERRAMIENTAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS ALGORÍTMICOS DE BAJA COMPLEJIDAD PARA FACILITAR LA CODIFICACIÓN EN SEUDOCÓDIGO ACORDE A LAS BUENAS PRÁCTICAS DE LA INDUSTRIA.	PSEINT PARA LA ELABORACIÓN DE ALGORITMOS. EJECUCIÓN DE UN ALGORITMO. EJECUCIÓN PASO A PASO Y VISTA DE LAS VARIABLES. DIAGRAMAS DE FLUJO PARA REPRESENTAR UN ALGORITMO. HERRAMIENTAS DE IA PARA LA PRODUCTIVIDAD EN LA PROGRAMACIÓN: CONCEPTOS BÁSICOS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL. APLICACIONES DE IA EN EL ÁMBITO DE LA PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DE SOFTWARE. UTILIZACIÓN DE CHATGPT COMO HERRAMIENTA DE IA PARA LA PRODUCTIVIDAD EN LA PROGRAMACIÓN. USO DE PROMPTS PARA LA CORRECCIÓN DE ERRORES EN EL CÓDIGO. USO DE PROMPTS PARA LA GENERACIÓN DE CÓDIGO. USO DE PROMPTS PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL CÓDIGO. CONSIDERACIONES Y CUIDADOS AL MOMENTO DE UTILIZAR ESTE TIPO DE HERRAMIENTAS.
5. PROPONER PRÁCTICAS DE SUSTENTABILIDAD UTILIZANDO EL CONCEPTO DE SOBRIEDAD DIGITAL EN EL CONTEXTO DE LA INDUSTRIA DE LA TECNOLOGÍA.	5.1 RECONOCER PRINCIPIOS Y PRÁCTICAS PARA LA APLICACIÓN DE SOBRIEDAD DIGITAL DURANTE TODO EL CICLO DE VIDA DEL SOFTWARE. 5.2 UTILIZAR CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL DE LAS DECISIONES TECNOLÓGICAS ACORDE LOS PRINCIPIOS DE SOBRIEDAD DIGITAL. 5.3 ANALIZAR CASOS PRÁCTICOS DETECTANDO OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS RELACIONADOS CON LA SOBRIEDAD DIGITAL EN LA INDUSTRIA TECNOLÓGICA.	5. SOBRIEDAD DIGITAL: ¿QUÉ ES SOBRIEDAD DIGITAL? DEFINICIÓN Y ALCANCE DE LA SOBRIEDAD DIGITAL. IMPORTANCIA DE LA SOBRIEDAD DIGITAL EN EL CONTEXTO ACTUAL DE LA SOCIEDAD. SOBRIEDAD DIGITAL Y SOSTENIBILIDAD. SOBRIEDAD DIGITAL EN EL DESARROLLO DE SOFTWARE: PRINCIPIOS DE DISEÑO PARA LA SOBRIEDAD DIGITAL: EFICIENCIA, SOSTENIBILIDAD, ACCESIBILIDAD, PRIVACIDAD Y SEGURIDAD. PRÁCTICAS PARA APLICAR LA SOBRIEDAD DIGITAL EN EL CICLO DE VIDA DE DESARROLLO DE SOFTWARE. HERRAMIENTAS Y RECURSOS PARA APLICAR SOBRIEDAD DIGITAL EN EL DESARROLLO DE SOFTWARE. IMPACTO Y RESPONSABILIDAD: EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL DE LAS DECISIONES TECNOLÓGICAS. ANÁLISIS DEL CICLO DE VIDA DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS DE SOFTWARE. CONSIDERACIONES ÉTICAS Y SOCIALES EN EL DESARROLLO DE SOFTWARE. RESPONSABILIDAD DE LOS DESARROLLADORES EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN FUTURO TECNOLÓGICO SOSTENIBLE. CASOS DE ESTUDIO: PRESENTACIÓN DE EJEMPLOS REALES DE INICIATIVAS Y PROYECTOS RELACIONADOS CON LA SOBRIEDAD DIGITAL EN LA INDUSTRIA TECNOLÓGICA.

		ANÁLISIS DE CASOS DE ESTUDIO PARA LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL DE DECISIONES TECNOLÓGICAS.
PERFIL DEL FACILITADOR		
Opción 1	Opción 2	Opción 3
FORMACIÓN ACADÉMICA COMO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL EN INFORMÁTICA, COMPUTACIÓN, CONTROL DE GESTIÓN, ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA, MATEMÁTICA, ESTADÍSTICA O INDUSTRIAL. INGENIERÍA INFORMÁTICA, INDUSTRIAL, COMPUTACIÓN O COMERCIAL, CON TÍTULO. EXPERIENCIA LABORAL DE AL MENOS DOS AÑOS EN EL ÁREA, DEMOSTRABLE. EXPERIENCIA COMO FACILITADOR/A DE CAPACITACIÓN PARA PERSONAS ADULTAS O COMO DOCENTE EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR, DE MÍNIMO 250 HORAS CRONOLÓGICAS, DEMOSTRABLE.	FORMACIÓN ACADÉMICA COMO TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN EL ÁREA INFORMÁTICA, CON TÍTULO. EXPERIENCIA LABORAL DE AL MENOS TRES AÑOS EN EL ÁREA, DEMOSTRABLE. EXPERIENCIA COMO FACILITADOR/A DE CAPACITACIÓN PARA PERSONAS ADULTAS O COMO DOCENTE EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR, DE MÍNIMO 250 HORAS CRONOLÓGICAS, DEMOSTRABLE.	EXPERIENCIA LABORAL DE AL MENOS CUATRO AÑOS EN EL ÁREA, DEMOSTRABLE. EXPERIENCIA COMO FACILITADOR/A DE CAPACITACIÓN PARA PERSONAS ADULTAS O COMO DOCENTE EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR, DE MÍNIMO 250 HORAS CRONOLÓGICAS, DEMOSTRABLE.
RECURSOS MATERIALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MÓDULO FORMATIVO		
Infraestructura	Equipos y herramientas	Materiales e insumos
MODALIDAD PRESENCIAL: LABORATORIO COMPUTACIONAL QUE CUENTE AL MENOS CON 1,5 M2 POR PARTICIPANTE, IMPLEMENTADA CON: PUESTOS DE TRABAJO INDIVIDUALES QUE CONSIDERE MESA Y SILLA. ESCRITORIO Y SILLA PARA EL FACILITADOR. CONEXIONES PARA UTILIZAR MEDIOS DIDÁCTICOS TALES COMO DATA Y SALIDA A INTERNET.	MODALIDAD PRESENCIAL: PROYECTOR MULTIMEDIA, TELÓN Y PIZARRA. EQUIPO COMPUTACIONAL PARA EL FACILITADOR. EQUIPO COMPUTACIONAL, UNO PARA CADA PARTICIPANTE, AL MENOS PENTIUM CORE 5, 16 GB RAM Y 1000 GB HD.	SET DE ARTÍCULOS DE ESCRITORIO (1 POR PARTICIPANTE): LÁPIZ PASTA, LÁPIZ GRAFITO, GOMA DE BORRAR, REGLA, CUADERNO O CROQUERA, ARCHIVADOR O CARPETA. LIBRO DE CLASES. PLUMONES PARA PIZARRA.

SISTEMA DE ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN ADECUADOS. SERVICIOS HIGIÉNICOS SEPARADOS PARA HOMBRES Y MUJERES EN RECINTOS DE AULAS Y DE ACTIVIDADES PRÁCTICAS. ACCESOS ESPECIALES PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD (PESD). MODALIDAD E-LEARNING: PLATAFORMA LMS IMPLEMENTADA CON MATERIAL DIDÁCTICO.	CONEXIÓN A INTERNET. MODALIDAD PRESENCIAL Y E-LEARNING: SOFTWARE VISUAL STUDIO CODE. SOFTWARE INSTALADO: DISTRIBUCIÓN ANACONDA (WWW.ANACONDA.COM) CON VERSIÓN DE PYTHON 3.7 O SUPERIOR CON LAS APLICACIONES JUPYTER NOTEBOOK Y SPYDER HABILITADAS.	MODALIDAD PRESENCIAL Y E-LEARNING: MATERIAL AUDIOVISUAL QUE CONTENGA INFORMACIÓN DEL CURSO, EN FORMATO ELECTRÓNICO. MANUAL DIDÁCTICO QUE CONTEMPLA TODOS LOS CONTENIDOS ESPECIFICADOS PARA ESTE MÓDULO, POR CADA PARTICIPANTE, EN FORMATO ELECTRÓNICO.
---	--	--



MÓDULO FORMATIVO N° 2		
Nombre	FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN EN JAVA	
N° de horas asociadas al módulo	144,00	
Código Módulo	MB00166	
Perfil ChileValora asociado al módulo	SIN PERFIL CHILEVALORA ASOCIADO.	
UCL(s) ChileValora relacionada(s)	SIN UCL ASOCIADA.	
Requisitos de ingreso	SEGÚN EL CONSIGNADO EN EL PLAN FORMATIVO.	
Competencia del módulo	CODIFICAR PIEZAS DE SOFTWARE DE BAJA/MEDIANA COMPLEJIDAD EN JAVA UTILIZANDO EL PARADIGMA DE ORIENTACIÓN A OBJETOS PARA RESOLVER UNA PROBLEMÁTICA DE ACUERDO A LAS BUENAS PRÁCTICAS DE LA INDUSTRIA.	
Modalidad	Sin Información	
Nivel Cualificación	Sin Información	
Adaptabilidad a modalidad no presencial	ESTE MÓDULO PUEDE SER ADAPTADO POR EL EJECUTOR PARA DESARROLLO ONLINE.	
APRENDIZAJES ESPERADOS	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS
1. ANALIZAR LAS CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES DEL LENGUAJE JAVA PARA EL DESARROLLO DE APLICACIONES EMPRESARIALES.	1.1 IDENTIFICA LAS CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES DEL LENGUAJE JAVA, DISTINGUIENDO CONCEPTOS BÁSICOS TALES COMO VM, JDK, JRE, BYTE CODE 1.2 EVALUA LAS CARACTERÍSTICAS DE UN ENTORNO INTEGRADO DE DESARROLLO (IDE) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SOFTWARE JAVA. 1.3 CONFIGURA EL ENTORNO DE DESARROLLO CONSISTENTE EN JDK E IDE PARA LA EJECUCIÓN DE UN PROGRAMA BÁSICO.	1. EL LENGUAJE JAVA Y SU ENTORNO CONOCIENDO JAVA: ¿QUÉ ES JAVA? CARACTERÍSTICAS DEL LENGUAJE. CONCEPTOS BÁSICOS: VIRTUAL MACHINE, JDK, JRE, BYTE CODE. LO QUE SE PUEDE HACER CON JAVA. EVOLUCIÓN EN EL TIEMPO. ENTORNO DE EJECUCIÓN: DESCARGA E INSTALACIÓN DEL JDK. DESCARGA E INSTALACIÓN DEL IDE DE DESARROLLO. ¿QUÉ ES UN IDE DE DESARROLLO? EJECUTANDO EL PRIMER PROGRAMA: "HOLA MUNDO"
2. ESTRUCTURAR UN ALGORITMO LÓGICO UTILIZANDO ESTRUCTURAS DE CONTROL Y EXPRESIONES PARA DAR SOLUCIÓN A UN PROBLEMA DE BAJA COMPLEJIDAD ACORDE AL LENGUAJE JAVA.	2.1 UTILIZA ESTRUCTURAS DE CONTROL CONDICIONAL Y EXPRESIONES LÓGICAS PARA DAR SOLUCIÓN A UN PROBLEMA DE CONDICIONALIDAD. 2.2 USA ESTRUCTURAS DE CONTROL REPETITIVAS PARA DAR SOLUCIÓN A UN PROBLEMA DE REPETITIVIDAD. 2.3 APLICA ESTRUCTURAS DE ARREGLOS UNIDIMENSIONALES Y BIDIMENSIONALES PARA	2. ALGORITMOS ALGORITMOS: INTRODUCCIÓN A LOS ALGORITMOS. DEFINICIÓN DE UN ALGORITMO. PARTES DE UN ALGORITMO. VARIABLES Y TIPOS DE DATO. EXPRESIONES ARITMÉTICAS Y OPERADORES. ESTRUCTURAS DE CONTROL CONDICIONAL. TEORÍA DE CONJUNTOS Y LÓGICA PREPOSICIONAL. EXPRESIONES LÓGICAS. ESTRUCTURAS DE CONTROL REPETITIVAS (MIENTRAS, REPETIR, PARA). DIAGRAMACIÓN DE ALGORITMOS ARREGLOS UNIDIMENSIONALES. ARREGLOS BIDIMENSIONALES. FUNCIONES.

	DAR SOLUCIÓN A UN PROBLEMA DE BAJA COMPLEJIDAD. 2.4 REPRESENTA UN ALGORITMO UTILIZANDO DIAGRAMAS DE FLUJOS PARA DAR SOLUCIÓN A UN PROBLEMA DE BAJA COMPLEJIDAD. 2.5 ESTRUCTURA UN ALGORITMO UTILIZANDO PSEUDOCÓDIGO PARA DAR SOLUCIÓN A UN PROBLEMA DE BAJA COMPLEJIDAD.	
3. UTILIZAR LA SINTAXIS BÁSICA DEL LENGUAJE JAVA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PROGRAMAS QUE RESUELVEN UN PROBLEMA DE BAJA COMPLEJIDAD.	3.1 DISTINGUE TIPOS DE DATOS PRIMITIVOS, OPERADORES Y EXPRESIONES DE ACUERDO AL LENGUAJE JAVA. 3.2 DISTINGUE LA SINTAXIS DE LAS SENTENCIAS CONDICIONALES Y SENTENCIAS REPETITIVAS PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE UN PROGRAMA EN JAVA. 3.3 UTILIZA ARREGLOS Y COLECCIONES DE OBJETOS ACORDES AL LENGUAJE JAVA PARA DAR SOLUCIÓN A UN PROBLEMA. 3.4 REALIZA OPERACIONES BÁSICAS EN CADENAS DE CARACTERES UTILIZANDO LA CLASE STRING PARA RESOLVER UN PROBLEMA. 3.5 EJECUTA CÁLCULOS BÁSICOS MATEMÁTICOS UTILIZANDO LA LIBRERÍA MATH PARA RESOLVER UN PROBLEMA.	3. EN ENTORNO JAVA PARA LA PROGRAMACIÓN ALGORITMOS: VARIABLES EN JAVA. TIPOS DE DATOS PRIMITIVOS EN JAVA. OPERADORES EN JAVA. EXPRESIONES, SENTENCIAS Y BLOQUES EN JAVA. SENTENCIAS CONDICIONALES EN JAVA. SENTENCIAS REPETITIVAS EN JAVA. ARREGLOS Y COLECCIONES. OPERACIONES BÁSICAS CON LA CLASE STRING. OPERACIONES BÁSICAS CON LA CLASE MATH.
4. IMPLEMENTAR UNA APLICACIÓN BÁSICA DE CONSOLA UTILIZANDO LAS BUENAS PRÁCTICAS Y CONVENCIONES PARA RESOLVER UN PROBLEMA DE BAJA COMPLEJIDAD ACORDE AL LENGUAJE JAVA.	4.1 APLICA ESTÁNDARES, CONVENCIONES Y ESTILOS DE CODIFICACIÓN EN LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA JAVA. 4.2 UTILIZA LAS HERRAMIENTAS DE DEPURACIÓN DISPONIBLES EN EL IDE PARA LA DETECCIÓN DE ERRORES Y VERIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE UN PROGRAMA JAVA. 4.3 REALIZA LA DOCUMENTACIÓN DEL CÓDIGO FUENTE UTILIZANDO BUENAS PRÁCTICAS Y HERRAMIENTAS DEL ENTORNO JAVA.	4. DESARROLLO DE APLICACIONES DE CONSOLA EN JAVA: ESTÁNDARES, CONVENCIONES Y ESTILOS DE CODIFICACIÓN. CREANDO APLICACIONES DE CONSOLA EN JAVA. DEPURACIÓN DE PROGRAMAS UTILIZANDO EL IDE. DOCUMENTANDO EL CÓDIGO CON JAVADOC.

	4.4 IMPLEMENTA UNA APLICACIÓN QUE SE EJECUTA EN LA CONSOLA DE COMANDOS UTILIZANDO EL LENGUAJE JAVA PARA RESOLVER UNA PROBLEMÁTICA DADA DE BAJA COMPLEJIDAD.	
5. UTILIZAR ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA PIEZA DE SOFTWARE QUE DA SOLUCIÓN A UN PROBLEMA DE BAJA COMPLEJIDAD.	5.1 RECONOCE LOS CONCEPTOS FUNDAMENTALES DEL PARADIGMA DE ORIENTACIÓN A OBJETOS EN LA PROGRAMACIÓN Y SU IMPORTANCIA. 5.2 CODIFICA UNA CLASE EN LENGUAJE JAVA UTILIZANDO CONSTRUCTORES, ACCESADORES Y MUTADORES PARA DAR SOLUCIÓN A UN PROBLEMA DE BAJA COMPLEJIDAD. 5.3 CODIFICA CLASES EN LENGUAJE JAVA UTILIZANDO COLABORACIÓN Y COMPOSICIÓN PARA DAR SOLUCIÓN A UN PROBLEMA DE BAJA COMPLEJIDAD. 5.4 CODIFICA CLASES UTILIZANDO EL LENGUAJE JAVA A PARTIR DE UN DIAGRAMA DE CLASES PARA RESOLVER UN PROBLEMA DE BAJA COMPLEJIDAD. 5.5 REPRESENTA EN UN DIAGRAMA DE CLASES EL MODELO DE CLASES QUE DA SOLUCIÓN A UN PROBLEMA DE BAJA COMPLEJIDAD.	5. EL PARADIGMA DE ORIENTACIÓN A OBJETOS ALGORITMOS: EL PARADIGMA DE ORIENTACIÓN A OBJETOS. IMPORTANCIA DE LA ORIENTACIÓN A OBJETOS EN LA PROGRAMACIÓN. CLASES Y OBJETOS. ATRIBUTOS DE UNA CLASE Y ESTADO DE UN OBJETO. MÉTODOS DE UNA CLASE Y COMPORTAMIENTO DE UN OBJETO. MÉTODOS CONSTRUCTORES. ACCESADORES Y MUTADORES. MODIFICADORES DE ACCESO. COLABORACIÓN ENTRE OBJETOS. COMPOSICIÓN. DIAGRAMAS DE CLASES.
6. UTILIZAR PRINCIPIOS BÁSICOS DE DISEÑO ORIENTADO A OBJETOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA PIEZA DE SOFTWARE ACORDE AL LENGUAJE JAVA PARA RESOLVER UN PROBLEMA DE BAJA COMPLEJIDAD.	6.1 CODIFICA CLASES EN LENGUAJE JAVA UTILIZANDO HERENCIA PARA RESOLVER UN PROBLEMA DE POLIMORFISMO DE BAJA COMPLEJIDAD. 6.2 CODIFICA CLASES EN LENGUAJE JAVA UTILIZANDO HERENCIA PARA RESOLVER UN PROBLEMA DE POLIMORFISMO DE BAJA COMPLEJIDAD. 6.3 CODIFICA CLASES EN LENGUAJE JAVA UTILIZANDO INTERFACES PARA RESOLVER UN PROBLEMA DE POLIMORFISMO DE BAJA COMPLEJIDAD.	6. POLIMORFISMO Y PRINCIPIOS BÁSICOS DE DISEÑO: HERENCIA Y POLIMORFISMO: HERENCIA DE CLASES. INTERFACES. POLIMORFISMO. IMPLEMENTANDO POLIMORFISMO MEDIANTE HERENCIA. IMPLEMENTANDO POLIMORFISMO MEDIANTE INTERFACES. REPRESENTANDO POLIMORFISMO EN UN DIAGRAMA DE CLASES. PRINCIPIOS BÁSICOS DE DISEÑO ORIENTADO A OBJETOS: ¿QUÉ ES UN PRINCIPIO DE DISEÑO Y PORQUÉ ES IMPORTANTE? EL CONCEPTO DE MANTENIBILIDAD Y DE REUTILIZABILIDAD. LOS CONCEPTOS DE COHESIÓN Y ACOPLAMIENTO. EL PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD ÚNICA.

	6.4 RECONOCE PRINCIPIOS BÁSICOS DE DISEÑO ORIENTADO A OBJETOS PARA LA OBTENCIÓN DE PIEZAS DE CÓDIGO MANTENIBLES Y REUTILIZABLES.	
7. IMPLEMENTAR UNA SUITE DE PRUEBAS UNITARIAS EN LENGUAJE JAVA UTILIZANDO JUNIT PARA ASEGURAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE UNA PIEZA DE SOFTWARE.	7.1 IMPLEMENTA CASOS DE PRUEBA UTILIZANDO JUNIT PARA VERIFICAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE UNA PIEZA DE SOFTWARE. 7.2 IMPLEMENTA UNA SUITE DE PRUEBAS UTILIZANDO JUNIT PARA VERIFICAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE UNA PIEZA DE SOFTWARE. 7.3 EJECUTA UNA SUITE DE PRUEBAS UTILIZANDO JUNIT PARA DETECTAR ERRORES DE FUNCIONAMIENTO DE UNA PIEZA DE SOFTWARE. 7.4 ANALIZA LAS CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES DEL DESARROLLO DIRIGIDO POR TESTS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SOFTWARE.	7. PRUEBAS UNITARIAS EN JAVA: PRUEBAS UNITARIAS EN JAVA: CARACTERÍSTICAS DE LAS PRUEBAS UNITARIAS, VENTAJAS Y LIMITACIONES. INTRODUCCIÓN A JUNIT. CREANDO UN CASO DE PRUEBA. INTEGRACIÓN DE JUNIT EN ECLIPSE. UTILIZACIÓN DE FIXTURES EN LAS UNIDADES DE PRUEBA. UTILIZACIÓN DE OBJETOS SIMULADOS (MOCKS). SUITES DE PRUEBAS. EL DESARROLLO DIRIGIDO POR TEST (TDD).
PERFIL DEL FACILITADOR		
Opción 1	Opción 2	Opción 3
FORMACIÓN ACADÉMICA COMO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL EN INFORMÁTICA, COMPUTACIÓN, CONTROL DE GESTIÓN, ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA, MATEMÁTICA, ESTADÍSTICA O INDUSTRIAL. INGENIERÍA INFORMÁTICA, INDUSTRIAL, COMPUTACIÓN O COMERCIAL, CON TÍTULO. EXPERIENCIA LABORAL DE MÍNIMO DOS AÑOS DESEMPEÑANDO FUNCIONES DE LABORALES YA SEA COMO DESARROLLADOR FRONT-END, FULLSTACK, MOBILE, DEPENDIENDO DEL PLAN FORMATIVO, O BIEN GERENCIANDO ÁREAS EN ESTAS MATERIAS. EXPERIENCIA COMO FACILITADOR/A DE	FORMACIÓN ACADÉMICA COMO TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN EL ÁREA DE LA INFORMÁTICA, CON TÍTULO. EXPERIENCIA LABORAL DE MÍNIMO TRES AÑOS DESEMPEÑANDO FUNCIONES DE LABORALES YA SEA COMO DESARROLLADOR FRONT-END, FULLSTACK, MOBILE, DEPENDIENDO DEL PLAN FORMATIVO, O BIEN GERENCIANDO ÁREAS EN ESTAS MATERIAS. EXPERIENCIA COMO FACILITADOR/A DE CAPACITACIÓN PARA PERSONAS ADULTAS O COMO DOCENTE EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR, DE MÍNIMO 250 HORAS CRONOLÓGICAS, DEMOSTRABLE.	EXPERIENCIA LABORAL DE MÍNIMO CUATRO AÑOS DESEMPEÑANDO FUNCIONES DE LABORALES YA SEA COMO DESARROLLADOR FRONT-END, FULLSTACK, MOBILE, DEPENDIENDO DEL PLAN FORMATIVO, O BIEN GERENCIANDO ÁREAS EN ESTAS MATERIAS.. EXPERIENCIA COMO FACILITADOR/A DE CAPACITACIÓN PARA PERSONAS ADULTAS O COMO DOCENTE EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR, DE MÍNIMO 250 HORAS CRONOLÓGICAS, DEMOSTRABLE.

CAPACITACIÓN PARA PERSONAS ADULTAS O COMO DOCENTE EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR, DE MÍNIMO 250 HORAS CRONOLÓGICAS, DEMOSTRABLE.		
RECURSOS MATERIALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MÓDULO FORMATIVO		
Infraestructura	Equipos y herramientas	Materiales e insumos
MODALIDAD PRESENCIAL: LABORATORIO COMPUTACIONAL QUE CUENTE AL MENOS CON 1,5 M2 POR PARTICIPANTE, IMPLEMENTADA CON: PUESTOS DE TRABAJO INDIVIDUALES QUE CONSIDERE MESA Y SILLA. ESCRITORIO Y SILLA PARA EL FACILITADOR. CONEXIONES PARA UTILIZAR MEDIOS DIDÁCTICOS TALES COMO DATA Y SALIDA A INTERNET. SISTEMA DE ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN ADECUADOS. SERVICIOS HIGIÉNICOS SEPARADOS PARA HOMBRES Y MUJERES EN RECINTOS DE AULAS Y DE ACTIVIDADES PRÁCTICAS. ACCESOS ESPECIALES PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD (PESD). MODALIDAD E-LEARNING: PLATAFORMA LMS IMPLEMENTADA CON MATERIAL DIDÁCTICO.	MODALIDAD PRESENCIAL: PROYECTOR MULTIMEDIA. NOTEBOOK O PC, PARA EL FACILITADOR. TELÓN. PIZARRA. EQUIPO COMPUTACIONAL, UNO PARA CADA PARTICIPANTE, AL MENOS PENTIUM CORE 5, 8 GB RAM Y 500 GB HD. CONEXIÓN A INTERNET. MODALIDAD PRESENCIAL Y E-LEARNING: SOFTWARE INSTALADO: JAVA DEVELOPMENT KIT (JDK) 1.8 SOFTWARE ECLIPSE IDE Ó SPRING STS 4 O SUPERIOR	MODALIDAD PRESENCIAL: SET DE ARTÍCULOS DE ESCRITORIO (1 POR PARTICIPANTE): LÁPIZ PASTA, LÁPIZ GRAFITO, GOMA DE BORRAR, REGLA, CUADERNO O CROQUERA, ARCHIVADOR O CARPETA. LIBRO DE CLASES. PLUMONES PARA PIZARRA. MODALIDAD PRESENCIAL Y E-LEARNING: MATERIAL AUDIOVISUAL QUE CONTENGA INFORMACIÓN DEL CURSO, EN FORMATO ELECTRÓNICO. MANUAL DIDÁCTICO QUE CONTEMPLE TODOS LOS CONTENIDOS ESPECIFICADOS PARA ESTE MÓDULO, POR CADA PARTICIPANTE, EN FORMATO ELECTRÓNICO.

MÓDULO FORMATIVO N° 3		
Nombre	FUNDAMENTOS DE BASES DE DATOS RELACIONALES	
N° de horas asociadas al módulo	56,00	
Código Módulo	MB00165	
Perfil ChileValora asociado al módulo	SIN PERFIL CHILEVALORA ASOCIADO.	
UCL(s) ChileValora relacionada(s)	SIN UCL ASOCIADA.	
Requisitos de ingreso	SEGÚN EL CONSIGNADO EN EL PLAN FORMATIVO.	
Competencia del módulo	OPERAR UNA BASE DE DATOS RELACIONAL UTILIZANDO EL LENGUAJE SQL PARA LA OBTENCIÓN, MANIPULACIÓN Y DEFINICIÓN DE DATOS DANDO SOLUCIÓN A UN PROBLEMA DE ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN.	
Modalidad	Sin Información	
Nivel Cualificación	Sin Información	
Adaptabilidad a modalidad no presencial	ESTE MÓDULO PUEDE SER ADAPTADO POR EL EJECUTOR PARA DESARROLLO ONLINE.	
APRENDIZAJES ESPERADOS	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS
1. DISTINGUIR LAS CARACTERÍSTICAS, ROL Y ELEMENTOS FUNDAMENTALES DE UNA BASE DE DATOS RELACIONAL PARA LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN EN UNA ORGANIZACIÓN	1.1 EXPLICA EL ROL DE UNA BASE DE DATOS EN LA ORGANIZACIÓN. 1.2 IDENTIFICA LAS CARACTERÍSTICAS DE UNA BASE DE DATOS PARA LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN. 1.3 RECONOCE LOS PRINCIPALES OBJETOS QUE COMPONEN UNA BASE DE DATOS PARA LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN.	1. LAS BASES DE DATOS RELACIONALES: EL ROL DE LAS BASES DE DATO RELACIONALES EN LA ORGANIZACIÓN. CARACTERÍSTICAS DE UN RDBMS. ALTERNATIVAS DE BD MÁS UTILIZADAS EN LA INDUSTRIA. CONOCIENDO LAS HERRAMIENTAS PARA CONSULTAR UNA BASE DE DATOS. INSTALANDO LA BASE DE DATOS Y SUS HERRAMIENTAS UTILITARIAS. CREANDO UNA CONEXIÓN A LA BASE DE DATOS. LOS PRINCIPALES OBJETOS DE UNA BASE DE DATOS.
2. UTILIZAR LENGUAJE ESTRUCTURADO DE CONSULTAS SQL PARA LA OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN QUE SATISFACE LOS REQUERIMIENTOS PLANTEADOS A PARTIR DE UN MODELO DE DATOS DADO.	2.1 RECONOCE LOS ELEMENTOS FUNDAMENTALES DEL LENGUAJE SQL PARA LA OBTENCIÓN DE DATOS DE UNA BASE DE DATOS RELACIONAL. 2.2 UTILIZA SENTENCIAS SQL CON CONDICIONES DE SELECCIÓN PARA RESOLVER UN PROBLEMA PLANTEADO DE SELECCIÓN CONDICIONAL. 2.3 UTILIZA SENTENCIAS SQL QUE REQUIEREN LA CONSULTA A VARIAS TABLAS RELACIONADAS A PARTIR DE UN MODELO DE DATOS DADO PARA RESOLVER UN PROBLEMA PLANTEADO DE	2. CONSULTAS A UNA O VARIAS TABLAS: CONSULTANDO INFORMACIÓN DE UNA TABLA. EL LENGUAJE ESTRUCTURADO DE CONSULTAS SQL. RECUPERANDO INFORMACIÓN DE UNA TABLA. CONSULTAS UTILIZANDO LA LLAVE PRIMARIA. CONSULTAS UTILIZANDO CONDICIONES DE SELECCIÓN. UTILIZACIÓN DE FUNCIONES EN LAS CONSULTAS. CONSULTAS DE SELECCIÓN CON FUNCIONES DE AGRUPACIÓN. CONSULTANDO INFORMACIÓN RELACIONADA EN VARIAS TABLAS: ¿QUÉ ES UN MODELO DE DATOS Y CÓMO LEERLO? CONSULTAS DE SELECCIÓN CON TABLAS RELACIONADAS, INTEGRIDAD REFERENCIAL,

	SELECCIÓN. 2.4 UTILIZA SENTENCIAS SQL CON FUNCIONES DE AGRUPACIÓN PARA RESOLVER UN PROBLEMA PLANTEADO QUE REQUIERE LA AGRUPACIÓN DE DATOS.	QUERYS ANIDADAS, QUERYS CON DISTINTOS TIPOS DE JOIN (INNER, LEFT, OUTER).
3. UTILIZAR LENGUAJE DE MANIPULACIÓN DE DATOS DML PARA LA MODIFICACIÓN DE LOS DATOS EXISTENTES EN UNA BASE DE DATOS DANDO SOLUCIÓN A UN PROBLEMA PLANTEADO.	3.1 RECONOCE LA SINTAXIS BÁSICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SENTENCIAS DML QUE RESUELVEN UN REQUERIMIENTO DE MANIPULACIÓN DE DATOS. 3.2 UTILIZA SENTENCIAS DE INGRESO, ACTUALIZACIÓN Y BORRADO DE REGISTROS EN UNA TABLA UTILIZANDO LENGUAJE DML DE ACUERDO A LAS CONDICIONES SOLICITADAS. 3.3 UTILIZA SENTENCIAS DE INGRESO, ACTUALIZACIÓN Y BORRADO DE REGISTROS UTILIZANDO LENGUAJE DML PARA MANIPULAR LA INFORMACIÓN DE TABLAS CON INTEGRIDAD REFERENCIAL DE ACUERDO A UN MODELO DE DATOS EXISTENTE. 3.4 RECONOCE EL CONCEPTO DE TRANSACCIONALIDAD Y SU IMPORTANCIA PARA MANTENER LA CONSISTENCIA DE LA INFORMACIÓN EN UNA BASE DE DATOS.	3. SENTENCIAS PARA LA MANIPULACIÓN DE DATOS Y TRANSACCIONALIDAD: DATA MANIPULATION LANGUAGE (DML). ACTUALIZANDO LA INFORMACIÓN DE UNA TABLA. BORRANDO INFORMACIÓN DE UNA TABLA. INGRESANDO INFORMACIÓN A UNA TABLA. UTILIZACIÓN DE SECUENCIAS PARA ASIGNAR IDENTIFICADORES. INSERTAR, ACTUALIZAR Y BORRAR DATOS CON INTEGRIDAD REFERENCIAL. RESTRICCIONES EN UNA TABLA. TRANSACCIONALIDAD EN LAS OPERACIONES. ¿QUÉ ES UNA TRANSACCIÓN Y POR QUÉ SON IMPORTANTES? PROPIEDADES DE LAS TRANSACCIONES: ATOMICIDAD, CONSISTENCIA, AISLAMIENTO, DURABILIDAD. CONFIRMACIÓN DE UNA TRANSACCIÓN. VUELTA ATRÁS DE UNA TRANSACCIÓN. MODO AUTOCOMMIT.
4. IMPLEMENTAR ESTRUCTURAS DE DATO RELACIONALES UTILIZANDO LENGUAJE DE DEFINICIÓN DE DATOS DDL A PARTIR DE UN MODELO DE DATOS PARA LA CREACIÓN Y MANTENCIÓN DE LAS DEFINICIONES DE LOS OBJETOS DE UNA BASE DE DATOS.	4.1 RECONOCE LA SINTAXIS BÁSICA PARA LA CREACIÓN DE EXPRESIONES DDL QUE RESUELVEN UN REQUERIMIENTO DE DEFINICIÓN DE DATOS. 4.2 CONSTRUYE SENTENCIAS DE CREACIÓN DE UNA TABLA UTILIZANDO DDL Y DEFINIENDO CAMPOS, TIPOS DE DATO, NULIDAD, LLAVES PRIMARIAS Y FORÁNEAS DE ACUERDO A UN MODELO DE DATOS EXISTENTE PARA SATISFACER UN REQUERIMIENTO. 4.3 CONSTRUYE SENTENCIAS UTILIZANDO DDL PARA LA MODIFICACIÓN DE LOS ATRIBUTOS DE UNA TABLA DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS PLANTEADOS.	1. SENTENCIAS PARA LA DEFINICIÓN DE TABLAS: EL LENGUAJE DE DEFINICIÓN DE DATOS DDL. CREACIÓN DE UNA TABLA: DEFINICIÓN DE CAMPOS. TIPOS DE DATO. LA RESTRICCIÓN DE NULIDAD. DEFINICIÓN DE LA LLAVE PRIMARIA. DEFINICIÓN DE LLAVES FORÁNEAS: CREANDO UN MODELO DE DATOS CON INTEGRIDAD REFERENCIAL. MODIFICACIÓN DE UNA TABLA: MODIFICAR UN CAMPO EN UNA TABLA. MODIFICAR UNA CONDICIÓN DE NULIDAD. ELIMINACIÓN DE UNA TABLA. TRUNCADO DE UNA TABLA.

5. ELABORAR UN MODELO DE DATOS DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES DE MODELAMIENTO PARA RESOLVER UN PROBLEMA DE BAJA COMPLEJIDAD.	5.1 DESCRIBE LAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE UN MODELO DE ENTIDAD-RELACIÓN PARA EL MODELAMIENTO DE UN PROBLEMA DE DATOS. 5.2 ELABORA UN MODELO DE ENTIDAD-RELACIÓN IDENTIFICANDO ENTIDADES, IDENTIFICADORES Y RELACIONES ENTRE ENTIDADES PARA REPRESENTAR UN PROBLEMA DADO. 5.3 RECONOCE LAS REGLAS DE TRANSFORMACIÓN Y DE NORMALIZACIÓN (3F) DE UN MODELO RELACIONAL. 5.4 ELABORA UN DICCIONARIO DE DATOS DETALLANDO UN MODELO RELACIONAL QUE RESUELVE UN PROBLEMA DADO.	2. EL MODELO ENTIDAD-RELACIÓN: EL PROCESO DE ABSTRACCIÓN. EL MODELO CONCEPTUAL DE ENTIDAD-RELACIÓN. IDENTIFICACIÓN DE ENTIDADES. DEFINICIÓN DE ATRIBUTOS E IDENTIFICADORES ÚNICOS. TIPOS DE RELACIÓN ENTRE ENTIDADES. ENTIDADES DÉBILES Y FUERTES. EL MODELO RELACIONAL: EL MODELO RELACIONAL Y SUS DIFERENCIAS CON EL MODELO CONCEPTUAL. REGLAS DE TRANSFORMACIÓN. ASIGNANDO TIPOS DE DATOS Y RESTRICCIONES AL MODELO. NORMALIZACIÓN Y DESNORMALIZACIÓN DE DATOS. EL DICCIONARIO DE DATOS.
PERFIL DEL FACILITADOR		
Opción 1	Opción 2	Opción 3
FORMACIÓN ACADÉMICA COMO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL EN INFORMÁTICA, COMPUTACIÓN, CONTROL DE GESTIÓN, ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA, MATEMÁTICA, ESTADÍSTICA O INDUSTRIAL. INGENIERÍA INFORMÁTICA, INDUSTRIAL, COMPUTACIÓN O COMERCIAL, CON TÍTULO. EXPERIENCIA LABORAL DE MÍNIMO DOS AÑOS DESEMPEÑANDO FUNCIONES RELACIONADAS CON LA PRESENTE ESPECIALIDAD, DEMOSTRABLE. EXPERIENCIA COMO FACILITADOR/A DE CAPACITACIÓN PARA PERSONAS ADULTAS O COMO DOCENTE EN INSTITUCIONES DE	FORMACIÓN ACADÉMICA COMO TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN EL ÁREA INFORMÁTICA, CON TÍTULO. EXPERIENCIA LABORAL DE MÍNIMO TRES AÑOS DESEMPEÑANDO FUNCIONES RELACIONADAS CON LA PRESENTE ESPECIALIDAD, DEMOSTRABLE. EXPERIENCIA COMO FACILITADOR/A DE CAPACITACIÓN PARA PERSONAS ADULTAS O COMO DOCENTE EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR, DE MÍNIMO 250 HORAS CRONOLÓGICAS, DEMOSTRABLE.	EXPERIENCIA LABORAL DE MÍNIMO CUATRO AÑOS DESEMPEÑANDO FUNCIONES RELACIONADAS CON LA PRESENTE ESPECIALIDAD, DEMOSTRABLE. EXPERIENCIA COMO FACILITADOR/A DE CAPACITACIÓN PARA PERSONAS ADULTAS O COMO DOCENTE EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR, DE MÍNIMO 250 HORAS CRONOLÓGICAS, DEMOSTRABLE.

EDUCACIÓN SUPERIOR, DE MÍNIMO 250 HORAS CRONOLÓGICAS, DEMOSTRABLE.		
RECURSOS MATERIALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MÓDULO FORMATIVO		
Infraestructura	Equipos y herramientas	Materiales e insumos
MODALIDAD PRESENCIAL: LABORATORIO COMPUTACIONAL QUE CUENTE AL MENOS CON 1,5 M2 POR PARTICIPANTE, IMPLEMENTADA CON: PUESTOS DE TRABAJO INDIVIDUALES QUE CONSIDERE MESA Y SILLA. ESCRITORIO Y SILLA PARA EL FACILITADOR. CONEXIONES PARA UTILIZAR MEDIOS DIDÁCTICOS TALES COMO DATA Y SALIDA A INTERNET. SISTEMA DE ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN ADECUADOS. SERVICIOS HIGIÉNICOS SEPARADOS PARA HOMBRES Y MUJERES EN RECINTOS DE AULAS Y DE ACTIVIDADES PRÁCTICAS. ACCESOS ESPECIALES PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD (PESD). MODALIDAD E-LEARNING: PLATAFORMA LMS IMPLEMENTADA CON MATERIAL DIDÁCTICO.	MODALIDAD PRESENCIAL: PROYECTOR MULTIMEDIA, TELÓN Y PIZARRA. EQUIPO COMPUTACIONAL PARA EL FACILITADOR. EQUIPO COMPUTACIONAL, UNO PARA CADA PARTICIPANTE, AL MENOS PENTIUM CORE 5, 16 GB RAM Y 1000 GB HD. CONEXIÓN A INTERNET. MODALIDAD PRESENCIAL Y E-LEARNING: SOFTWARE VISUAL STUDIO CODE. SOFTWARE SUBLIME TEXT. SOFTWARE SPRING STS 4 O SUPERIOR.	MODALIDAD PRESENCIAL: SET DE ARTÍCULOS DE ESCRITORIO (1 POR PARTICIPANTE): LÁPIZ PASTA, LÁPIZ GRAFITO, GOMA DE BORRAR, REGLA, CUADERNO O CROQUERA, ARCHIVADOR O CARPETA. LIBRO DE CLASES. PLUMONES PARA PIZARRA. MODALIDAD PRESENCIAL Y E-LEARNING: MATERIAL AUDIOVISUAL QUE CONTENGA INFORMACIÓN DEL CURSO, EN FORMATO ELECTRÓNICO. MANUAL DIDÁCTICO QUE CONTEMPLA TODOS LOS CONTENIDOS ESPECIFICADOS PARA ESTE MÓDULO, POR CADA PARTICIPANTE, EN FORMATO ELECTRÓNICO.

MÓDULO FORMATIVO N° 4		
Nombre	DESARROLLO DE LA INTERFAZ DE USUARIO ANDROID	
N° de horas asociadas al módulo	62,00	
Código Módulo	MA03706	
Perfil ChileValora asociado al módulo	SIN PERFIL CHILEVALORA ASOCIADO.	
UCL(s) ChileValora relacionada(s)	SIN UCL ASOCIADA.	
Requisitos de ingreso	LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA. MANEJO COMPUTACIONAL A NIVEL USUARIO. APROBACIÓN DE UN TEST DE SELECCIÓN EN LÍNEA, QUE EVALÚA LA CAPACIDAD DE APRENDIZAJE Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS.	
Competencia del módulo	CONSTRUIR APLICACIONES MÓVILES ANDROID UTILIZANDO ELEMENTOS BÁSICOS DE INTERFAZ DE USUARIO E INTERACCIÓN PARA DAR SOLUCIÓN A UN PROBLEMA.	
Modalidad	Sin Información	
Nivel Cualificación	Nivel 4	
Adaptabilidad a modalidad no presencial	ESTE MÓDULO PUEDE SER ADAPTADO POR EL EJECUTOR PARA DESARROLLO ONLINE.	
APRENDIZAJES ESPERADOS	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS
1. ESTABLECER EL CONTEXTO EN EL CUAL SE ENMARCA EL DESARROLLO DE APLICACIONES MÓVILES DISTINGUIENDO LAS PRINCIPALES TECNOLOGÍAS Y HERRAMIENTAS.	1.1 EXPLICA EL IMPACTO DE LA MOVILIDAD EN LA SOCIEDAD Y SU POTENCIALIDAD. 1.2 IDENTIFICA LOS TIPOS DE TECNOLOGÍA DISPONIBLES PARA EL DESARROLLO DE APLICACIONES MÓVILES. 1.3 DESCRIBE LAS CARACTERÍSTICAS GENERALES DE ANDROID, DISTINGUIENDO SISTEMA OPERATIVO, VERSIONES Y HERRAMIENTAS DE DESARROLLO	1. INTRODUCCIÓN AL DESARROLLO MOBILE INTRODUCCIÓN AL DESARROLLO MOBILE: EL FENÓMENO DE LA MOVILIDAD. DISPOSITIVOS MÓVILES. POTENCIALIDADES DE LAS APLICACIONES MÓVILES. TIPOS DE TECNOLOGÍA MÓVIL: NATIVAS, HÍBRIDAS, WEBAPPS, PROGRESIVAS. QUÉ ES ANDROID. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE ANDROID: SISTEMA OPERATIVO, VERSIONES, HERRAMIENTAS DE DESARROLLO. QUÉ ES EL DESARROLLO DE APLICACIONES ANDROID NATIVAS.
2. RECONOCER EL ENTORNO DE DESARROLLO ANDROID PARA LA CONSTRUCCIÓN DE APLICACIONES NATIVAS Y SUS PRINCIPALES ELEMENTOS.	2.1 IDENTIFICA LOS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA LA INSTALACIÓN DEL ENTORNO DE DESARROLLO ANDROID. 2.2 DISTINGUE LOS ELEMENTOS Y CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL ENTORNO INTEGRADO DE DESARROLLO. 2.3 EJECUTA UNA APLICACIÓN BÁSICA EN EL	2. EL ENTORNO INTEGRADO DE DESARROLLO ANDROID: INSTALACIÓN DEL AMBIENTE DE DESARROLLO: ¿QUÉ ES UNA IDE Y POR QUÉ ANDROID STUDIO? ANDROID STUDIO Y JAVA SDK. LAS DISTINTAS ALTERNATIVAS PARA EJECUTAR UNA APLICACIÓN EN EL AMBIENTE DE DESARROLLO. INSTALACIÓN DEL DISPOSITIVO MÓVIL DE TRABAJO. USANDO EL AMBIENTE DE DESARROLLO: LA INTERFAZ PARA CREACIÓN DE

	DISPOSITIVO DE TRABAJO DESDE ANDROID STUDIO PARA VERIFICAR SU FUNCIONAMIENTO. 2.4 REALIZA EMPAQUETAMIENTO DEL PROYECTO ANDROID EN UN ARCHIVO APK TIPO DEPURABLE PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN.	PROYECTOS EN ANDROID STUDIO. MIN SDK Y TARGET SDK: ¿CÓMO ESCOGER. COSTOS. TRADE OFFS. PREVIEWS. API LEVEL Y CODE NAME? LA INTERFAZ PARA EJECUTAR EL PROYECTO EN ANDROID STUDIO. CONEXIÓN ENTRE EL DISPOSITIVO DE TRABAJO Y ANDROID STUDIO. FLUJO DE TRABAJO DESDE ANDROID STUDIO AL DISPOSITIVO DE TRABAJO. LOS LOGS EN ANDROID STUDIO. REALIZA DEPURACIÓN EN ANDROID STUDIO. CREAR EL APK DE DEPURACIÓN. TEMPLATES DE PROYECTOS INCLUIDOS EN ANDROID STUDIO.
3. DISTINGUIR ELEMENTOS DE CONFIGURACIÓN DE UN PROYECTO ANDROID DISTINGUIENDO MECANISMOS PARA EL MANEJO DE ASSETS PARA EL DESARROLLO DE APLICACIONES NATIVAS.	3.1 IDENTIFICA LOS ELEMENTOS DE CONFIGURACIÓN PRINCIPALES DE UN PROYECTO ANDROID. 3.2 RECONOCE MECANISMOS PARA LA INCORPORACIÓN DE ASSETS EN UN PROYECTO ANDROID. 3.3 UTILIZA ARCHIVOS DE ASSETS EXTERNOS A UN PROYECTO ANDROID OBTENIDOS DESDE MATERIAL ICONS PARA COMPLEMENTAR EL PROYECTO. 3.4 UTILIZA COMPONENTES ADICIONALES DE ACUERDO A REQUERIMIENTOS DADOS.	3. ELEMENTOS DE CONFIGURACIÓN DE UN PROYECTO ANDROID: ELEMENTOS DE UN PROYECTO ANDROID: MANIFEST. ASSETS: STYLES. DIMENS.DRAWABLES. RAW. RESOURCES. PRINCIPALES FUNCIONES DE LOS SCRIPTS DE COMPILACIÓN: GRADLE DEL PROYECTO. GRADLE DEL MODULE APP. CONOCER LAS BUILD VARIANTS POR DEFECTO (DEBUG, RELEASE, TEST Y ANDROID TEST). DEPENDENCIAS. CODE VERSION Y VERSION NAME. LOS ASSETS DE UN PROYECTO ANDROID: UNIDADES DE MEDIDA PARA VISTAS, RECURSOS Y TEXTOS. CÓMO SE MANEJAN LOS RECURSOS DE ACUERDO A LA DENSIDAD DE PANTALLA DEL DISPOSITIVO. QUÉ PASA SI SE CREA UNA CARPETA ERRONEAMENTE. IMPORTAR RECURSOS EN FORMATO RASTERIZADO. IMPORTAR RECURSOS EN FORMATO VECTORIZADO. MANEJO DE LAYOUTS PARA DISTINTAS ORIENTACIONES Y TAMAÑOS. UTILIZAR LOS RECURSOS IMPORTADOS. REUTILIZAR LAYOUTS CON INCLUDE.
4. UTILIZAR ELEMENTOS DE INTERFAZ DE USUARIO BÁSICOS DEL ENTORNO ANDROID PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PROTOTIPO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES ENTREGADAS.	4.1 RECONOCE LOS DISTINTOS COMPONENTES PANTALLA Y CARACTERÍSTICAS EN UN PROYECTO ANDROID STUDIO. 4.2 UTILIZA LOS PRINCIPALES COMPONENTES DE INTERFAZ DISTINGUIENDO SU USO EN UN PROYECTO ANDROID STUDIO. 4.3 UTILIZA ELEMENTOS VIEWGROUPS Y VIEWS REQUERIDOS PARA SATISFACER LA	4. ELEMENTOS DE LA INTERFAZ DE USUARIO COMPONENTES DE UN PROYECTO ANDROID: DISTINGUIR LOS TIPOS DE LENGUAJES USADOS EN EL PROYECTO, Y SU FUNCIONALIDAD. AVEGAR ENTRE LOS DISTINTOS MODOS DE VISUALIZACIÓN (PANE) DEL ÁRBOL DE DIRECTORIOS EN ANDROID STUDIO. COMPARAR LA VISUALIZACIÓN DEL PROYECTO EN ANDROID STUDIO CON LA DEL EXPLORADOR DE ARCHIVOS. CONOCER LA DEFINICIÓN Y FUNCIONALIDAD DE CADA

	ESPECIFICACIÓN ENTREGADA.	COMPONENTE EN UN PROYECTO ANDROID. LAS PANTALLAS EN UN PROYECTO ANDROID: ACTIVITY. FRAGMENT. LAYOUT XML. EL EDITOR DE VISTAS. VIEWS AND VIEW GROUPS. CONSTRAINT LAYOUT. PRINCIPALES COMPONENTES DE INTERFAZ PARA APLICACIONES NATIVAS ANDROID (MATERIAL DESIGN): APP BAR. LIST. CARDS. SELECTION CONTROLS. DIALOGS. BOTTOM NAVIGATION. NAVIGATION DRAWER. TEXTFIELDS. PROGRESS INDICATORS.
5. UTILIZAR ELEMENTOS DE NAVEGACIÓN E INTERACCIÓN DE USUARIO DISPONIBLES EN EL ENTORNO ANDROID STUDIO PARA DAR SOLUCIÓN A UN REQUERIMIENTO.	5.1 RECONOCE LOS ELEMENTOS DE NAVEGACIÓN Y DE INTERACCIÓN DISTINGUIENDO SU USO EN UN APLICATIVO ANDROID NATIVO. 5.2 UTILIZA EVENT LISTENERS EN LAS VISTAS PARA EL MANEJO DE LA INTERACCIÓN DEL USUARIO Y DEL COMPORTAMIENTO A LA PANTALLA. 5.3 IMPLEMENTA UNA APLICACIÓN CON NAVEGACIÓN ENTRE DIFERENTES PANTALLAS PARA DAR SOLUCIÓN A UN PROBLEMA.	5. ELEMENTOS DE NAVEGACIÓN E INTERACCIÓN: NAVEGACIÓN: INTENT EXPLICITOS: FRAGMENTOS. FRAGMENT MANAGER. BIBLIOTECA DE NAVEGACIÓN (NAVIGATION COMPONENT). INTERACCIONES DE USUARIO: VIEW BINDINGS. NULLPOINTEREXCEPTION Y VIEW BINDING. LA CLASE R Y EL PIPELINE DE ASSETS. VISTAS Y LISTENERS. VISTAS Y CHANGE LISTENERS. OBTENER EL INPUT DEL USUARIO.
6. GESTIONAR EL CÓDIGO FUENTE UTILIZANDO GITHUB PARA MANTENER UN REPOSITORIO DE CÓDIGO REMOTO SEGURO Y PERMITIR TRABAJO CONCURRENTE.	6.1 GESTIONA EL CÓDIGO FUENTE EN UN REPOSITORIO LOCAL, REALIZANDO CONSOLIDACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ARCHIVOS UTILIZANDO GIT. 6.2 GESTIONA EL CÓDIGO FUENTE MEDIANTE RAMAS Y SU POSTERIOR UNIÓN RESOLVIENDO CONFLICTOS EXISTENTES UTILIZANDO GIT. 6.3 GESTIONA EL CÓDIGO FUENTE UTILIZANDO REPOSITORIOS LOCALES Y REMOTOS, SINCRONIZANDO Y RESOLVIENDO CONFLICTOS EXISTENTES UTILIZANDO GIT. 6.4 GESTIONA EL TRABAJO COLECTIVO EN UN REPOSITORIO REMOTO ADMINISTRANDO PULL REQUESTS UTILIZANDO GIT.	6. FUNDAMENTOS DE GIT Y GITHUB: FUNDAMENTOS DE GIT: NECESIDAD DE UN REPOSITORIO DE CÓDIGO FUENTE. INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y COMANDOS BÁSICOS. COMMITS Y RESTAURACIÓN DE ARCHIVOS. CAMBIOS DE NOMBRES. IGNORANDO ARCHIVOS. RAMAS, UNIONES, CONFLICTOS Y TAGS. FUNDAMENTOS DE GITHUB: REPOSITORIOS REMOTOS, PUSH Y PULL. FETCH V/S PULL. CLONANDO UN REPOSITORIO. ADMINISTRANDO PULL REQUEST. FLUJOS DE TRABAJO CON GITHUB.GIT Y ANDROID STUDIO: CONFIGURACIÓN DEL VCS EN ANDROID STUDIO. INICIAR EL REPOSITORIO USANDO ANDROID STUDIO. LISTAS VCS EN ANDROID STUDIO VS. GITIGNORE. COMMIT Y PUSH USANDO ANDROID STUDIO. BRANCHS Y MERGE USANDO ANDROID STUDIO.
PERFIL DEL FACILITADOR		
Opción 1	Opción 2	Opción 3

FORMACIÓN ACADÉMICA COMO PROFESIONAL DEL ÁREA DE INGENIERÍA CIVIL EN INFORMÁTICA, COMPUTACIÓN, CONTROL DE GESTIÓN, ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA, MATEMÁTICA, ESTADÍSTICA O INDUSTRIAL. INGENIERÍA INFORMÁTICA, INDUSTRIAL, COMPUTACIÓN O COMERCIAL, CON TÍTULO. EXPERIENCIA LABORAL EN FUNCIONES DE DESARROLLO DE SOFTWARE EN ANDROID JAVA, DEMOSTRABLE, CON CERTIFICACIÓN DESARROLLADOR ANDROID O EQUIVALENTE, DE MÍNIMO DOS AÑOS, DEMOSTRABLE. EXPERIENCIA COMO FACILITADOR/A DE CAPACITACIÓN PARA PERSONAS ADULTAS O COMO DOCENTE EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR, DE MÍNIMO 250 HORAS CRONOLÓGICAS, DEMOSTRABLE.	FORMACIÓN ACADÉMICA COMO TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN EL ÁREA INFORMÁTICA, CON TÍTULO. EXPERIENCIA LABORAL EN FUNCIONES DE DESARROLLO DE SOFTWARE EN ANDROID JAVA, DEMOSTRABLE, CON CERTIFICACIÓN DESARROLLADOR ANDROID O EQUIVALENTE, DE MÍNIMO TRES AÑOS, DEMOSTRABLE. EXPERIENCIA COMO FACILITADOR/A DE CAPACITACIÓN PARA PERSONAS ADULTAS O COMO DOCENTE EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR, DE MÍNIMO 250 HORAS CRONOLÓGICAS, DEMOSTRABLE.	EXPERIENCIA LABORAL EN FUNCIONES DE DESARROLLO DE SOFTWARE EN ANDROID JAVA, DEMOSTRABLE, CON CERTIFICACIÓN DESARROLLADOR ANDROID O EQUIVALENTE, DE MÍNIMO CUATRO AÑOS, DEMOSTRABLE. EXPERIENCIA COMO FACILITADOR/A DE CAPACITACIÓN PARA PERSONAS ADULTAS O COMO DOCENTE EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR, DE MÍNIMO 250 HORAS CRONOLÓGICAS, DEMOSTRABLE.
RECURSOS MATERIALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MÓDULO FORMATIVO		
Infraestructura	Equipos y herramientas	Materiales e insumos
LABORATORIO COMPUTACIONAL QUE CUENTE AL MENOS CON 1,5 M2 POR PARTICIPANTE, IMPLEMENTADA CON: PUESTOS DE TRABAJO INDIVIDUALES QUE CONSIDERE MESA Y SILLA. ESCRITORIO Y SILLA PARA EL FACILITADOR. CONEXIONES PARA UTILIZAR MEDIOS DIDÁCTICOS TALES COMO DATA Y SALIDA A INTERNET. SISTEMA DE ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN ADECUADOS. SERVICIOS HIGIÉNICOS SEPARADOS PARA	MODALIDAD PRESENCIAL: PROYECTOR MULTIMEDIA, TELÓN, PIZARRA BLANCA. EQUIPO COMPUTACIONAL PARA EL(LA) FACILITADOR(A). EQUIPO COMPUTACIONAL, UNO PARA CADA PARTICIPANTE, PENTIUM CORE 5, 16 GB RAM Y 1000 GB HD.	MODALIDAD PRESENCIAL Y E-LEARNING: SET DE ARTÍCULOS DE ESCRITORIO (1 POR PARTICIPANTE): LÁPIZ PASTA, LÁPIZ GRAFITO, GOMA DE BORRAR, REGLA, CUADERNO O CROQUERA, ARCHIVADOR O CARPETA. LIBRO DE CLASES. PLUMONES PARA PIZARRA.

HOMBRES Y MUJERES EN RECINTOS DE AULAS Y DE ACTIVIDADES PRÁCTICAS. ACCESOS ESPECIALES PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD (PESD). MODALIDAD E-LEARNING: PLATAFORMA LMS IMPLEMENTADA CON MATERIAL DIDÁCTICO.	CONEXIÓN A INTERNET. MODALIDAD PRESENCIAL Y E-LEARNING: SOFTWARE INSTALADO: JAVA DEVELOPMENT KIT (JDK) 1.8. ANDROID STUDIO 3.3.2 O SUPERIOR COMPATIBLE. EMULADOR DE DISPOSITIVOS ANDROID. GOOGLE CHROME.	MANUAL DEL PARTICIPANTE EN FORMATO DIGITAL QUE CONTEMPLE TODOS LOS CONTENIDOS ESPECIFICADOS PARA ESTE MÓDULO, 1 POR PARTICIPANTE.
---	---	--



sence

MÓDULO FORMATIVO N° 5		
Nombre	ARQUITECTURA Y CICLO DE VIDA DE COMPONENTES ANDROID	
N° de horas asociadas al módulo	84,00	
Código Módulo	MA03707	
Perfil ChileValora asociado al módulo	SIN PERFIL CHILEVALORA ASOCIADO.	
UCL(s) ChileValora relacionada(s)	SIN UCL ASOCIADA.	
Requisitos de ingreso	LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA. MANEJO COMPUTACIONAL A NIVEL USUARIO. APROBACIÓN DE UN TEST DE SELECCIÓN EN LÍNEA, QUE EVALÚA LA CAPACIDAD DE APRENDIZAJE Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS.	
Competencia del módulo	CONSTRUIR APLICACIONES MÓVILES ANDROID UTILIZANDO PATRONES DE DISEÑO ESCALABLES Y ELEMENTOS DEL CICLO DE VIDA ACORDE AL LENGUAJE KOTLIN PARA DAR SOLUCIÓN A UN PROBLEMA.	
Modalidad	Sin Información	
Nivel Cualificación	Nivel 4	
Adaptabilidad a modalidad no presencial	ESTE MÓDULO PUEDE SER ADAPTADO POR EL EJECUTOR PARA DESARROLLO ONLINE.	
APRENDIZAJES ESPERADOS	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS
1. RECONOCER LAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL LENGUAJE KOTLIN PARA EL DESARROLLO DE APLICACIONES MÓVILES ANDROID NATIVO.	1.1 RECONOCE LAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL LENGUAJE KOTLIN PARA EL DESARROLLO DE APLICACIONES ANDROID. 1.2 UTILIZA LA SINTAXIS DEL LENGUAJE KOTLIN PARA LA DEFINICIÓN DE VARIABLES, CLASES Y FUNCIONES. 1.3 CODIFICA UN PROGRAMA UTILIZANDO LAS SENTENCIAS BÁSICAS LENGUAJE KOTLIN PARA RESOLVER UN PROBLEMA SIMPLE. 1.4 CODIFICA UNA APLICACIÓN BÁSICA UTILIZANDO EVENT LISTENERS Y VIEW BINDINGS ACORDE AL LENGUAJE KOTLIN.	1. EL ENTORNO KOTLIN: KOTLIN Y JAVA, LA INTEROPERABILIDAD. DIFERENCIAS DE KOTLIN CON JAVA. VENTAJAS DE KOTLIN POR SOBRE JAVA. INTEGRANDO KOTLIN A UN PROYECTO EN ANDROID. CARACTERÍSTICAS DEL LENGUAJE KOTLIN: KOTLIN: FUNCIONAL E IMPERATIVO. LOS ARCHIVOS KOTLIN. FUNCIONES Y CLASES EN KOTLIN. VARIABLES EN KOTLIN, VAR, VAL, LATEINIT. EJECUCIÓN DE UNA APLICACIÓN KOTLIN USANDO LA TERMINAL. ESTRUCTURAS DE DATOS EN KOTLIN. MAPS, FILTER, SORTING. KOTLIN STANDARD FUNCTIONS Y EL SCOPE. KOTLIN Y ANDROID. KOTLIN NULL SAFETY. NULL SAFETY Y CONTEXT. VIEW BINDINGARROW FUNCTIONS PARA EVENT LISTENERS. DECLARACIONES ANÓNIMAS DE INTERFACES Y CLASES ABSTRACTAS PARA LOS EVENT LISTENERS. COMPANION OBJECT.
2. UTILIZAR ELEMENTOS DEL CICLO DE VIDA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN APLICATIVO ANDROID QUE RESUELVE UN PROBLEMA.	2.1 RECONOCE LOS ASPECTOS FUNDAMENTALES DEL CICLO DE VIDA DE ACTIVITIES Y FRAGMENTS EN ANDROID PARA EL DESARROLLO DE	2. CICLO DE VIDA DE COMPONENTES ANDROID: ANDROID LIFE CYCLE: EL CICLO DE VIDA DE LAS ACTIVITIES. SOLICITUD DE PERMISOS SENSIBLES.

	APLICACIONES. 2.2 DESCRIBE EL ROL DE LOS ADAPTADORES Y DEL RECICLADOR EN UN PROGRAMA ANDROID. 2.3 UTILIZA ELEMENTOS DEL CICLO DE VIDA EN ACTIVITIES Y FRAGMENTS PARA DAR SOLUCIÓN A UN PROBLEMA PLANTEADO. 2.4 UTILIZA PATRÓN DE LISTA RECICLADORA EN UNA APLICACIÓN ANDROID PARA DAR SOLUCIÓN A UN PROBLEMA PLANTEADO.	UTILIZANDO EL CICLO DE VIDA A NUESTRO FAVOR. EL CICLO DE VIDA DE LOS FRAGMENTOS. LOS FRAGMENTOS Y EL MÉTODO DE FACTORÍA. AÑADIR FRAGMENTS DINÁMICAMENTE. PASARLE PARÁMETROS AL FRAGMENTO. ANDROID ADAPTADORES: ¿QUÉ SON LOS ADAPTADORES? ADAPTADOR PARA FRAGMENTOS. HISTORIA DE LOS ADAPTADORES Y PORQUÉ SURGE EL RECICLADOR. ADAPTADOR RECICLADOR PARA LISTAS. INTENT Y BUNDLE: INTENT EXPLÍCITOS. INTENTS CON RESULTADOS. PASAR DATOS ENTRE INTENTS. PASAR DATOS COMO RESULTADOS. OBJETO BUNDLE.
3. UTILIZAR PATRONES DE ARQUITECTURA ESCALABLES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA APLICACIÓN ANDROID DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS.	3.1 DISTINGUE PATRONES DE DISEÑO SUGERIDOS Y SUS CARACTERÍSTICAS PARA EL DESARROLLO DE UN APLICATIVO ANDROID. 3.2 IMPLEMENTA UN APLICATIVO UTILIZANDO EL PATRÓN MVVM DE ACUERDO A LAS BUENAS PRÁCTICAS RECOMENDADAS.	3. PATRONES DE ARQUITECTURA ANDROID: ¿QUÉ SON LOS PATRONES DE DISEÑO? TIPOS DE PATRONES DE DISEÑO. PATRONES DE DISEÑO SUGERIDOS PARA ANDROID. MVC, MVP, MVVM: PATRÓN DE DISEÑO RECOMENDADO MVVM. JETPACK. COMPONENTES DE ARQUITECTURA. VIEWMODEL. PATRÓN OBSERVADOR. LIVE DATA.
4. UTILIZAR ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN ASÍNCRONA ACORDE AL LENGUAJE KOTLIN PARA DAR SOLUCIÓN A UN PROBLEMA.	4.1 EXPLICA EL CONCEPTO DE PROGRAMACIÓN ASÍNCRONA RECONOCIENDO EL PROBLEMA QUE RESUELVE Y LOS MECANISMOS DISPONIBLES EN ANDROID. 4.2 RECONOCE LOS ASPECTOS FUNDAMENTALES DEL PATRÓN DE PROMESAS PARA LA EJECUCIÓN ASÍNCRONA. 4.3 UTILIZA CORROUTINES PARA EL MANEJO ASÍNCRONO ACORDE AL LENGUAJE KOTLIN. 4.4 IMPLEMENTA UN PROYECTO ANDROID ACORDE AL PATRÓN RECOMENDADO MVVM Y LIVEDATA.	4. PROGRAMACIÓN ASÍNCRONA EN ANDROID: THREADS: ¿QUÉ SON LOS THREADS? THREADS Y CÓMO SE MANEJAN. DIFERENCIAS ENTRE ASYNCTASKS, SERVICE Y CRONJOBS EN ANDROID. CÓDIGO ASÍNCRONO Y BLOQUEANTE. BACKGROUND Y MAINTHREAD. USO DEL BACKGROUND THREAD. KOTLIN CORROUTINES: EL PATRÓN DE PROMESAS. KOTLIN CORROUTINES, PALABRAS RESERVADAS. BUENAS PRÁCTICAS PARA LA ELABORACIÓN DE CORROUTINES. EL JOB EN LAS CORROUTINES. EL THREAD EN LAS CORROUTINES. CONCURRENCIA EN CORROUTINES.
PERFIL DEL FACILITADOR		
Opción 1	Opción 2	Opción 3
FORMACIÓN ACADÉMICA COMO PROFESIONAL DEL ÁREA DE INGENIERÍA CIVIL EN INFORMÁTICA, COMPUTACIÓN, CONTROL DE GESTIÓN, ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA, MATEMÁTICA, ESTADÍSTICA O INDUSTRIAL. INGENIERÍA	FORMACIÓN ACADÉMICA COMO TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN EL ÁREA INFORMÁTICA, CON TÍTULO.	EXPERIENCIA LABORAL EN FUNCIONES DE DESARROLLO DE SOFTWARE EN ANDROID JAVA, CON CERTIFICACIÓN DESARROLLADOR ANDROID O EQUIVALENTE, DE MÍNIMO CUATRO AÑOS, DEMOSTRABLE.

INFORMÁTICA, INDUSTRIAL, COMPUTACIÓN O COMERCIAL, CON TÍTULO. EXPERIENCIA LABORAL EN FUNCIONES DE DESARROLLO DE SOFTWARE EN ANDROID JAVA, CON CERTIFICACIÓN DESARROLLADOR ANDROID O EQUIVALENTE, DE MÍNIMO DOS AÑOS, DEMOSTRABLE. EXPERIENCIA COMO FACILITADOR/A DE CAPACITACIÓN PARA PERSONAS ADULTAS O COMO DOCENTE EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR, DE MÍNIMO 250 HORAS CRONOLÓGICAS, DEMOSTRABLE.	EXPERIENCIA LABORAL EN FUNCIONES DE DESARROLLO DE SOFTWARE EN ANDROID JAVA, CON CERTIFICACIÓN DESARROLLADOR ANDROID O EQUIVALENTE, DE MÍNIMO TRES AÑOS, DEMOSTRABLE. EXPERIENCIA COMO FACILITADOR/A DE CAPACITACIÓN PARA PERSONAS ADULTAS O COMO DOCENTE EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR, DE MÍNIMO 250 HORAS CRONOLÓGICAS, DEMOSTRABLE.	EXPERIENCIA COMO FACILITADOR/A DE CAPACITACIÓN PARA PERSONAS ADULTAS O COMO DOCENTE EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR, DE MÍNIMO 250 HORAS CRONOLÓGICAS, DEMOSTRABLE.
RECURSOS MATERIALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MÓDULO FORMATIVO		
Infraestructura	Equipos y herramientas	Materiales e insumos
LABORATORIO COMPUTACIONAL QUE CUENTE AL MENOS CON 1,5 M2 POR PARTICIPANTE, IMPLEMENTADA CON: PUESTOS DE TRABAJO INDIVIDUALES QUE CONSIDERE MESA Y SILLA. ESCRITORIO Y SILLA PARA EL FACILITADOR. CONEXIONES PARA UTILIZAR MEDIOS DIDÁCTICOS TALES COMO DATA Y SALIDA A INTERNET. SISTEMA DE ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN ADECUADOS. SERVICIOS HIGIÉNICOS SEPARADOS PARA HOMBRES Y MUJERES EN RECINTOS DE AULAS Y DE ACTIVIDADES PRÁCTICAS.	MODALIDAD PRESENCIAL: PROYECTOR MULTIMEDIA, TELÓN, PIZARRA BLANCA. EQUIPO COMPUTACIONAL PARA EL(LA) FACILITADOR(A). EQUIPO COMPUTACIONAL, UNO PARA CADA PARTICIPANTE, PENTIUM CORE 5, 16 GB RAM Y 1000 GB HD. MODALIDAD PRESENCIAL Y E-LEARNING:	MODALIDAD PRESENCIAL Y E-LEARNING: SET DE ARTÍCULOS DE ESCRITORIO (1 POR PARTICIPANTE): LÁPIZ PASTA, LÁPIZ GRAFITO, GOMA DE BORRAR, REGLA, CUADERNO O CROQUERA, ARCHIVADOR O CARPETA. LIBRO DE CLASES. PLUMONES PARA PIZARRA. MANUAL DEL PARTICIPANTE EN FORMATO DIGITAL QUE CONTEMPLA TODOS LOS CONTENIDOS ESPECIFICADOS PARA ESTE MÓDULO, 1 POR

ACCESOS ESPECIALES PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD (PESD).	CONEXIÓN A INTERNET.	PARTICIPANTE.
MODALIDAD E-LEARNING: PLATAFORMA LMS IMPLEMENTADA CON MATERIAL DIDÁCTICO.	SOFTWARE INSTALADO: JAVA DEVELOPMENT KIT (JDK) 1.8. ANDROID STUDIO 3.3.2 O SUPERIOR COMPATIBLE. EMULADOR DE DISPOSITIVOS ANDROID. GOOGLE CHROME.	



sence

MÓDULO FORMATIVO N° 6		
Nombre	DESARROLLO DE APLICACIONES EMPRESARIALES ANDROID	
N° de horas asociadas al módulo	80,00	
Código Módulo	MA03708	
Perfil ChileValora asociado al módulo	SIN PERFIL CHILEVALORA ASOCIADO.	
UCL(s) ChileValora relacionada(s)	SIN UCL ASOCIADA.	
Requisitos de ingreso	LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA. MANEJO COMPUTACIONAL A NIVEL USUARIO. APROBACIÓN DE UN TEST DE SELECCIÓN EN LÍNEA, QUE EVALÚA LA CAPACIDAD DE APRENDIZAJE Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS.	
Competencia del módulo	CONSTRUIR APLICACIONES MÓVILES ANDROID EMPRESARIALES UTILIZANDO DATOS DESDE DISTINTAS FUENTES ACORDE A LAS ESPECIFICACIONES ENTREGADAS.	
Modalidad	Sin Información	
Nivel Cualificación	Nivel 4	
Adaptabilidad a modalidad no presencial	ESTE MÓDULO PUEDE SER ADAPTADO POR EL EJECUTOR PARA DESARROLLO ONLINE.	
APRENDIZAJES ESPERADOS	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS
1. IMPLEMENTAR CAPA DE ACCESO A DATOS EN UN APLICATIVO MÓVIL UTILIZANDO LA LIBRERÍA ROOM PARA OTORGAR PERSISTENCIA DE ESTADOS RESOLVIENDO EL PROBLEMA PLANTEADO.	1.1 IDENTIFICA DISTINTAS TECNOLOGÍAS Y ENFOQUES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA CAPA DE PERSISTENCIA DE DATOS EN ANDROID. 1.2 DESCRIBE EL ROL DE LA CAPA DE ABSTRACCIÓN ROOM Y SUS PRINCIPALES ELEMENTOS TALES COMO ENTIDAD Y DAO. 1.3 IMPLEMENTA CAPA DE ACCESO A DATOS EN UN APLICATIVO ANDROID UTILIZANDO LA LIBRERÍA ROOM COMO CAPA DE ABSTRACCIÓN PARA RESOLVER UN PROBLEMA. 1.4 CONSTRUYE UNA APLICACIÓN ANDROID QUE INTEGRA LIVEDATA, ROOM Y EL PATRÓN MVVM PARA RESOLVER UN PROBLEMA.	1. ACCESO A DATOS EN ANDROID: PERSISTENCIA DE DATOS: ISTORIA DE LOS CAMBIOS EN LA PERSISTENCIA DE DATOS EN ANDROID. SHARED PREFERENCES. LIBRERÍAS MÁS UTILIZADAS: REALM, SQLDELIGHT, GREENDAO Y OTRAS. QUÉ ES ANDROID JETPACK Y ROOM. LA LIBRERÍA ROOM: ¿QUÉ ES ROOM Y PARA QUÉ SIRVE? INTEGRAR ROOM EN UN PROYECTO. DEFINIENDO DATOS MEDIANTE ENTIDADES. ACCESANDO DATOS MEDIANTE DAO. DEFINIENDO RELACIONES ENTRE OBJETOS. GUARDAR DATOS EN ROOM. EL SCHEMA DE DATOS EN ROOM. MIGRACIONES EN ROOM. CONSULTAS SQL EN ROOM. ROOM Y KOTLIN COROUTINES. ACTUALIZAR LA UI CON DATOS: INTEGRAR LIVEDATA Y ROOM. INTEGRAR LIVEDATA Y ROOM CON MVVM.
2. CONSTRUIR UNA APLICACIÓN ANDROID QUE CONSUME UN SERVICIO REST ACTUALIZANDO LA INTERFAZ DE USUARIO, ACORDE AL LENGUAJE KOTLIN Y A LA LIBRERÍA RETROFIT.	2.1 RECONOCE LAS CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES DE LA ARQUITECTURA RESTFULL PARA LA INTEROPERACIÓN DE SISTEMAS.	2. CONSUMO DE APIS REST EN ANDROID: API REST: DISTINCIÓN CLIENTE/SERVIDOR. JSON. HTTP REQUESTS. VERBOS HTTP. PARTES DE UN REQUEST HTTP. CÓDIGOS DE RESPUESTA. REST, RESTFULL, RESTLESS. ESTÁNDARES REST PARA

	2.2 UTILIZA HERRAMIENTAS PARA LA VERIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE UNA API REST. 2.3 IMPLEMENTA UNA RUTINA QUE CONSUME UN SERVICIO REST Y ACTUALIZA LA INTERFAZ DE USUARIO UTILIZANDO LA LIBRERÍA RETROFIT ACORDE AL LENGUAJE KOTLIN. 2.4 IMPLEMENTA UNA RUTINA QUE CONSUME UN SERVICIO REST QUE REQUIERE AUTENTICACIÓN UTILIZANDO LIBRERÍA RETROFIT Y AUTHTOKEN ACORDE AL LENGUAJE KOTLIN.	CLIENTES. VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE UN SERVICIO REST: INSTALAR POSTMAN. HACER REQUESTS HTTP USANDO POSTMAN. GUARDAR LOS REQUESTS HTTP EN POSTMAN. EXPORTAR E IMPORTAR EN POSTMAN. ¿CÓMO ENCONTRAR APIS REST? REST Y ANDROID: HTTP REQUESTS Y THREADS. RETROFIT LIBRERÍA PARA REQUESTS HTTP. HACER REQUESTS HTTP CON RETROFIT. LOS VERBOS HTTP CON RETROFIT Y SUS ANOTACIONES. QUERYPARAMS CON RETROFIT. HEADERS CON RETROFIT. IMÁGENES EN SERVIDORES: VENTAJAS Y DESVENTAJAS: GLIDE, FRESCO, PICASSO. ¿CÓMO USAR PICASSO? REST Y AUTENTICACIÓN: BUENAS PRÁCTICAS DE AUTENTICACIÓN EN REQUESTS HTTP. AUTHOKEN, JWT, TOKEN-BEARER. AÑADIR EL AUTHTOKEN A UN HEADER USANDO RETROFIT. ANDROID REST CON KOTLIN: MODELAR JSON A ORIENTACIÓN A OBJETOS. REFLEJAR OBJETOS JSON EN KOTLIN DATA CLASS. ACTUALIZAR LA INTERFAZ DE USUARIO.
3. IMPLEMENTAR TESTS UNITARIOS Y DE INSTRUMENTACIÓN PARA LA VERIFICACIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS COMPONENTES DE UN PROYECTO ANDROID.	3.1 IDENTIFICA LAS PRINCIPALES HERRAMIENTAS PARA LA REALIZACIÓN DE TESTING BAJO EL ENTORNO ANDROID. 3.2 RECONOCE TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS PARA LA ELABORACIÓN DE TESTING DE DISTINTOS COMPONENTES DE UN PROYECTO ANDROID. 3.3 IMPLEMENTA TEST UNITARIOS UTILIZANDO JUNIT Y MOCKITO PARA LA VALIDAR EL FUNCIONAMIENTO DE COMPONENTES. 3.4 IMPLEMENTA TEST DE INSTRUMENTACIÓN UTILIZANDO JUNIT PARA LA VALIDAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS COMPONENTES.	3. TESTING EN ANDROID: BUILDVARIANTS DE TESTING. CONFIGURACIÓN DEL GRADLE TESTING. TEST UNITARIO USANDO JUNIT Y MOCKITO. ¿QUÉ ES JUNIT? ¿QUÉ ES MOCKITO? ¿QUÉ ES UN MOCK? DISTINTOS MOCKS (CLASES, METODOS). ANOTACIONES. TRUE(ASSERT LIBRARY). TEST DE INTEGRACIÓN: ROOM TEST. ANOTACIONES.ESPRESSO.IDLINGRESOURCESOTR AS ALTERNATIVAS PARA TESTING: MOCKWEBSERVER. ROBOELECTRIC. ¿CÓMO TESTEAR COROUTINAS? ¿CÓMO TESTEAR ROOM Y LIVEDATA?
4. CONSTRUIR UN RELEASE DE UN APLICATIVO ANDROID UTILIZANDO PROCEDIMIENTO DE EMPAQUETAMIENTO PARA SER DISTRIBUIDO EN ENTORNOS PRODUCTIVOS.	4.1 RECONOCE EL CONCEPTO DE RELEASE Y SUS CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN. 4.2 RECONOCE EL MECANISMO DE PUBLICACIÓN DE UN APLICATIVO ANDROID EN GOOGLE PLAY.	4. DISTRIBUCIÓN DEL APLICATIVO ANDROID: RELEASE: CONFIGURACIONES GRADLE PARA RELEASE. ¿QUÉ ES LA FIRMA? JKS. ¿QUÉ HACER EN CASO DE QUE LA FIRMA SE VEA COMPROMETIDA? DIFERENCIAS ENTRE APK Y BUNDLE. CREACIÓN DE APK DE RELEASE. CREACIÓN DE BUNDLE DE RELEASE.

	4.3 GENERA UNA FIRMA .JKS UTILIZANDO CLAVES SECRETAS PARA SU POSTERIOR EMPAQUETAMIENTO. 4.4 GENERA UN APK DE RELEASE UTILIZANDO UN CRASHALYTICS PARA EL SEGUIMIENTO DE CAÍDAS DEL APLICATIVO.	DISTRIBUCIÓN DE LA APLICACIÓN: MÉTODOS DE DISTRIBUCIÓN. REQUISITOS PARA GOOGLE PLAY. RESTRICCIONES EN GOOGLE PLAY. LOS ASSETS NECESARIOS PARA PUBLICAR EN G.PLAY. LOS FORMULARIOS DE GOOGLE PLAY. DOCUMENTOS Y SIMILARES NECESARIOS PARA GOOGLE PLAY. TIPOS DE PUBLICACIONES EN GOOGLE PLAY. CRASH TRACKER: POR QUÉ UN CRASHALYTICS. GOOGLE PLAY CRASH REPORT VS CRASHALYTICS. INCORPORAR UN CRASHALYTICS. CONFIGURAR CRASHALYTICS PARA DESARROLLO Y PRODUCCIÓN.
PERFIL DEL FACILITADOR		
Opción 1	Opción 2	Opción 3
FORMACIÓN ACADÉMICA COMO PROFESIONAL DEL ÁREA DE INGENIERÍA CIVIL EN INFORMÁTICA, COMPUTACIÓN, CONTROL DE GESTIÓN, ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA, MATEMÁTICA, ESTADÍSTICA O INDUSTRIAL. INGENIERÍA INFORMÁTICA, INDUSTRIAL, COMPUTACIÓN O COMERCIAL, CON TÍTULO. EXPERIENCIA LABORAL EN FUNCIONES DE DESARROLLO DE SOFTWARE EN ANDROID JAVA, CON CERTIFICACIÓN DESARROLLADOR ANDROID O EQUIVALENTE, DE MÍNIMO DOS AÑOS, DEMOSTRABLE. EXPERIENCIA COMO FACILITADOR/A DE CAPACITACIÓN PARA PERSONAS ADULTAS O COMO DOCENTE EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR, DE MÍNIMO 250 HORAS CRONOLÓGICAS, DEMOSTRABLE.	FORMACIÓN ACADÉMICA COMO TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN EL ÁREA INFORMÁTICA, CON TÍTULO. EXPERIENCIA LABORAL EN FUNCIONES DE DESARROLLO DE SOFTWARE EN ANDROID JAVA, CON CERTIFICACIÓN DESARROLLADOR ANDROID O EQUIVALENTE, DE MÍNIMO TRES AÑOS, DEMOSTRABLE. EXPERIENCIA COMO FACILITADOR/A DE CAPACITACIÓN PARA PERSONAS ADULTAS O COMO DOCENTE EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR, DE MÍNIMO 250 HORAS CRONOLÓGICAS, DEMOSTRABLE.	EXPERIENCIA LABORAL EN FUNCIONES DE DESARROLLO DE SOFTWARE EN ANDROID JAVA, CON CERTIFICACIÓN DESARROLLADOR ANDROID O EQUIVALENTE, DE MÍNIMO CUATRO AÑOS, DEMOSTRABLE. EXPERIENCIA COMO FACILITADOR/A DE CAPACITACIÓN PARA PERSONAS ADULTAS O COMO DOCENTE EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR, DE MÍNIMO 250 HORAS CRONOLÓGICAS, DEMOSTRABLE.
RECURSOS MATERIALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MÓDULO FORMATIVO		
Infraestructura	Equipos y herramientas	Materiales e insumos
LABORATORIO COMPUTACIONAL QUE CUENTE AL MENOS CON 1,5 M2 POR PARTICIPANTE,	MODALIDAD PRESENCIAL:	MODALIDAD PRESENCIAL Y E-LEARNING:

IMPLEMENTADA CON: PUESTOS DE TRABAJO INDIVIDUALES QUE CONSIDERE MESA Y SILLA. ESCRITORIO Y SILLA PARA EL FACILITADOR.	PROYECTOR MULTIMEDIA, TELÓN, PIZARRA BLANCA.	SET DE ARTÍCULOS DE ESCRITORIO (1 POR PARTICIPANTE): LÁPIZ PASTA, LÁPIZ GRAFITO, GOMA DE BORRAR, REGLA, CUADERNO O CROQUERA, ARCHIVADOR O CARPETA.
CONEXIONES PARA UTILIZAR MEDIOS DIDÁCTICOS TALES COMO DATA Y SALIDA A INTERNET.	EQUIPO COMPUTACIONAL PARA EL(LA) FACILITADOR(A).	LIBRO DE CLASES.
SISTEMA DE ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN ADECUADOS.	EQUIPO COMPUTACIONAL, UNO PARA CADA PARTICIPANTE, PENTIUM CORE 5, 16 GB RAM Y 1000 GB HD.	PLUMONES PARA PIZARRA.
SERVICIOS HIGIÉNICOS SEPARADOS PARA HOMBRES Y MUJERES EN RECINTOS DE AULAS Y DE ACTIVIDADES PRÁCTICAS.	MODALIDAD PRESENCIAL Y E-LEARNING:	MANUAL DEL PARTICIPANTE EN FORMATO DIGITAL QUE CONTEMPLA TODOS LOS CONTENIDOS ESPECIFICADOS PARA ESTE MÓDULO, 1 POR PARTICIPANTE.
ACCESOS ESPECIALES PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD (PESD).	CONEXIÓN A INTERNET.	
MODALIDAD E-LEARNING: PLATAFORMA LMS IMPLEMENTADA CON MATERIAL DIDÁCTICO.	SOFTWARE INSTALADO: JAVA DEVELOPMENT KIT (JDK) 1.8. ANDROID STUDIO 3.3.2 O SUPERIOR COMPATIBLE. EMULADOR DE DISPOSITIVOS ANDROID. GOOGLE CHROME MODALIDAD PRESENCIAL Y E-LEARNING.	



MÓDULO FORMATIVO N° 7		
Nombre	DESARROLLO DE PORTAFOLIO DE UN PRODUCTO DIGITAL	
N° de horas asociadas al módulo	18,00	
Código Módulo	MB00160	
Perfil ChileValora asociado al módulo	SIN PERFIL CHILEVALORA ASOCIADO.	
UCL(s) ChileValora relacionada(s)	SIN UCL ASOCIADA.	
Requisitos de ingreso	SEGÚN EL CONSIGNADO EN EL PLAN FORMATIVO.	
Competencia del módulo	PRESENTAR UN PRODUCTO DIGITAL EN UN PORTAFOLIO PERSONAL UTILIZANDO LAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS Y BUENAS PRÁCTICAS DISCIPLINARES PARA RESOLVER UNA PROBLEMÁTICA Y POTENCIAR EL PERFIL LABORAL.	
Modalidad	Sin Información	
Nivel Cualificación	Sin Información	
Adaptabilidad a modalidad no presencial	ESTE MÓDULO PUEDE SER ADAPTADO POR EL EJECUTOR PARA DESARROLLO ONLINE.	
APRENDIZAJES ESPERADOS	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS
1. EXPLICAR LAS CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES DE UN PORTAFOLIO DE PRODUCTOS DIGITALES EFECTIVO PARA POTENCIAR EL PERFIL LABORAL.	1.1 RECONOCE LA IMPORTANCIA DE UN PORTAFOLIO DE PRODUCTOS COMO HERRAMIENTA PARA POTENCIAR EL PERFIL LABORAL. 1.2 DESCRIBE LAS BUENAS PRÁCTICAS PARA LA CREACIÓN DE UN PORTAFOLIO DE PRODUCTOS. 1.3 IDENTIFICA HERRAMIENTAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PORTAFOLIO DE PRODUCTOS.	1. PORTAFOLIO DE PRODUCTOS: QUÉ ES UN PORTAFOLIO DE PRODUCTOS. IMPORTANCIA DE CONTAR CON UN PORTAFOLIO. BUENAS PRÁCTICAS PARA LA CREACIÓN DE UN PORTAFOLIO DE PRODUCTOS. HERRAMIENTAS QUE SE PUEDEN UTILIZAR PARA LA CREACIÓN DEL PORTAFOLIO DE PRODUCTOS: GITHUB, HOSTING, PÁGINA WEB PERSONAL, YOUTUBE, OTROS.
2. ELABORAR UN PRODUCTO TECNOLÓGICO PARA RESOLVER UNA PROBLEMÁTICA REAL UTILIZANDO LAS BUENAS PRÁCTICAS DE LA DISCIPLINA.	2.1 DISTINGUE CONCEPTOS Y BUENAS PRÁCTICAS PARA EL DISEÑO DE UN PRODUCTO DIGITAL QUE RESUELVE UN PROBLEMA. 2.2 UTILIZA TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS DE LA DISCIPLINA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PRODUCTO DIGITAL. 2.3 IMPLEMENTA UN PRODUCTO FUNCIONAL QUE RESUELVE UN PROBLEMA REAL UTILIZANDO LAS BUENAS PRÁCTICAS DE LA DISCIPLINA.	2. FINALIZACIÓN DEL PROYECTO: REVISIÓN DEL PRODUCTO CONSTRUIDO A LO LARGO DEL CURSO. DEPURACIÓN Y MEJORA DEL PRODUCTO. FEEDBACK Y RETROALIMENTACIÓN. AJUSTES FINALES Y CIERRE DE ENTREGABLE.
3. IMPLEMENTAR UN PORTAFOLIO DE UN	3.1 UTILIZA GITHUB/BEHANCE PARA LA CREACIÓN	3. HERRAMIENTAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE

PRODUCTO DIGITAL UTILIZANDO LAS HERRAMIENTAS DISPONIBLES Y LAS BUENAS PRÁCTICAS DE LA INDUSTRIA.	DE UN PORTAFOLIO DE PRODUCTOS DIGITALES UTILIZANDO LAS BUENAS PRÁCTICAS DE LA INDUSTRIA. 3.2 UTILIZA UN SERVICIO DE HOSTING PARA ALOJAR UN PRODUCTO TECNOLÓGICO DE ACUERDO A SU NATURALEZA. 3.3 PRESENTA UN PRODUCTO DIGITAL UTILIZANDO LA PLATAFORMA YOUTUBE PARA DEMOSTRAR LAS CAPACIDADES TÉCNICAS.	UN PORTAFOLIO : UTILIZACIÓN DE GITHUB PARA CREAR UN PORTAFOLIO (*). QUÉ ES GITHUB. CARACTERÍSTICAS Y OPERACIONES BÁSICAS DE GITHUB. BUENAS PRÁCTICAS PARA TENER UN PORTAFOLIO ATRACTIVO EN GITHUB. BUENAS PRÁCTICAS PARA LA PÁGINA PRINCIPAL DE UN REPOSITORIO. BUENAS PRÁCTICAS PARA LA PÁGINA DE PERFIL. UTILIZACIÓN DE BEHANCE PARA CREAR UN PORTAFOLIO (**): ¿QUÉ ES BEHANCE? CARACTERÍSTICAS Y OPERACIONES BÁSICAS DE BEHANCE. BUENAS PRÁCTICAS PARA TENER UN PORTAFOLIO ATRACTIVO EN BEHANCE. BEHANCE DEDICADO Y EXCLUSIVO A PROYECTOS DE UX. ALOJAMIENTO DE TU PRODUCTO EN UN SERVIDOR: ¿QUÉ ES UN HOSTING? SERVICIOS GRATUITOS DE HOSTING. SERVICIOS CLOUD GRATUITOS. CÓMO ALOJAR UN PROYECTO UX/UI. CÓMO ALOJAR UN PROYECTO FRONT-END. CÓMO ALOJAR UN PROYECTO FULLSTACK JAVA. CÓMO ALOJAR UN PROYECTO FULLSTACK JAVASCRIPT. CÓMO ALOJAR UN PROYECTO FULLSTACK PYTHON. CÓMO ALOJAR UN PROYECTO ANDROID. UTILIZACIÓN DE YOUTUBE: UTILIZACIÓN DE YOUTUBE EN EL MUNDO DEL DESARROLLO DE PRODUCTOS DIGITALES. HERRAMIENTAS GRATUITAS PARA LA CONFECCIÓN DE UN VIDEO TÉCNICO. CÓMO CONFECCIONAR UN TUTORIAL TÉCNICO EN YOUTUBE PARA DEMOSTRAR TUS CAPACIDADES. CÓMO PRESENTAR TU PROYECTO EN YOUTUBE. (*) APLICA SÓLO PARA CURSOS DE DESARROLLO. (**) APLICA SÓLO PARA CURSO DE DISEÑO UX/UI.
PERFIL DEL FACILITADOR		
Opción 1	Opción 2	Opción 3
FORMACIÓN ACADÉMICA COMO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL EN INFORMÁTICA, COMPUTACIÓN, CONTROL DE GESTIÓN, ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA, MATEMÁTICA, ESTADÍSTICA O INDUSTRIAL. INGENIERÍA INFORMÁTICA, INDUSTRIAL, COMPUTACIÓN O COMERCIAL, CON TÍTULO.	FORMACIÓN ACADÉMICA COMO TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN EL ÁREA INFORMÁTICA , CON TÍTULO. EXPERIENCIA LABORAL DE MÍNIMO TRES AÑOS DESEMPEÑANDO FUNCIONES DE LABORALES YA	EXPERIENCIA LABORAL DE MÍNIMO CUATRO AÑOS DESEMPEÑANDO FUNCIONES DE LABORALES YA SEA COMO DESARROLLADOR FRONT-END, FULLSTACK, MOBILE, DEPENDIENDO DEL PLAN FORMATIVO, O BIEN GERENCIANDO ÁREAS EN ESTAS MATERIAS.

EXPERIENCIA LABORAL DE MÍNIMO DOS AÑOS DESEMPEÑANDO FUNCIONES DE LABORALES YA SEA COMO DESARROLLADOR FRONT-END, FULLSTACK, MOBILE, DEPENDIENDO DEL PLAN FORMATIVO, O BIEN GERENCIANDO ÁREAS EN ESTAS MATERIAS. EXPERIENCIA COMO FACILITADOR/A DE CAPACITACIÓN PARA PERSONAS ADULTAS O COMO DOCENTE EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR, DE MÍNIMO 250 HORAS CRONOLÓGICAS, DEMOSTRABLE.	SEA COMO DESARROLLADOR FRONT-END, FULLSTACK, MOBILE, DEPENDIENDO DEL PLAN FORMATIVO, O BIEN GERENCIANDO ÁREAS EN ESTAS MATERIAS. EXPERIENCIA COMO FACILITADOR/A DE CAPACITACIÓN PARA PERSONAS ADULTAS O COMO DOCENTE EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR, DE MÍNIMO 250 HORAS CRONOLÓGICAS, DEMOSTRABLE.	EXPERIENCIA COMO FACILITADOR/A DE CAPACITACIÓN PARA PERSONAS ADULTAS O COMO DOCENTE EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR, DE MÍNIMO 250 HORAS CRONOLÓGICAS, DEMOSTRABLE.
RECURSOS MATERIALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MÓDULO FORMATIVO		
Infraestructura	Equipos y herramientas	Materiales e insumos
MODALIDAD PRESENCIAL: LABORATORIO COMPUTACIONAL QUE CUENTE AL MENOS CON 1,5 M2 POR PARTICIPANTE, IMPLEMENTADA CON: PUESTOS DE TRABAJO INDIVIDUALES QUE CONSIDERE MESA Y SILLA. ESCRITORIO Y SILLA PARA EL FACILITADOR. CONEXIONES PARA UTILIZAR MEDIOS DIDÁCTICOS TALES COMO DATA Y SALIDA A INTERNET. SISTEMA DE ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN ADECUADOS. SERVICIOS HIGIÉNICOS SEPARADOS PARA HOMBRES Y MUJERES EN RECINTOS DE AULAS Y DE ACTIVIDADES PRÁCTICAS.	FORMATO PRESENCIAL: PROYECTOR MULTIMEDIA, TELÓN Y PIZARRA. EQUIPO COMPUTACIONAL PARA EL FACILITADOR. EQUIPO COMPUTACIONAL, UNO PARA CADA PARTICIPANTE, AL MENOS PENTIUM CORE 5, 16 GB RAM Y 1000 GB HD. CONEXIÓN A INTERNET. FORMATO PRESENCIAL Y E-LEARNING: SOFTWARE VISUAL STUDIO CODE.	SET DE ARTÍCULOS DE ESCRITORIO (1 POR PARTICIPANTE): LÁPIZ PASTA, LÁPIZ GRAFITO, GOMA DE BORRAR, REGLA, CUADERNO O CROQUERA, ARCHIVADOR O CARPETA. LIBRO DE CLASES. PLUMONES PARA PIZARRA. MODALIDAD PRESENCIAL Y E-LEARNING: MATERIAL AUDIOVISUAL QUE CONTENGA INFORMACIÓN DEL CURSO, EN FORMATO ELECTRÓNICO.

ACCESOS ESPECIALES PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD (PESD). MODALIDAD E-LEARNING: PLATAFORMA LMS IMPLEMENTADA CON MATERIAL DIDÁCTICO.	SOFTWARE SUBLIME TEXT. SOFTWARE SPRING STS 4 Ó SUPERIOR.	MANUAL DIDÁCTICO QUE CONTEMPLA TODOS LOS CONTENIDOS ESPECIFICADOS PARA ESTE MÓDULO, POR CADA PARTICIPANTE, EN FORMATO ELECTRÓNICO.
--	--	--



sence

MÓDULO FORMATIVO N° 8		
Nombre	DESARROLLO DE EMPLEABILIDAD EN LA INDUSTRIA DIGITAL	
N° de horas asociadas al módulo	18,00	
Código Módulo	MB00161	
Perfil ChileValora asociado al módulo	SIN PERFIL CHILEVALORA ASOCIADO.	
UCL(s) ChileValora relacionada(s)	SIN UCL ASOCIADA.	
Requisitos de ingreso	SEGÚN EL CONSIGNADO EN EL PLAN FORMATIVO.	
Competencia del módulo	ELABORAR UN PLAN DE BÚSQUEDA DESARROLLANDO EL PROPIO PERFIL PROFESIONAL, RECONOCIENDO LAS CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO LABORAL DEL SECTOR TECNOLÓGICO Y APLICANDO TÉCNICAS PARA LA PREPARACIÓN DE ENTREVISTAS.	
Modalidad	Sin Información	
Nivel Cualificación	Sin Información	
Adaptabilidad a modalidad no presencial	ESTE MÓDULO PUEDE SER ADAPTADO POR EL EJECUTOR PARA DESARROLLO ONLINE.	
APRENDIZAJES ESPERADOS	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS
1. RECONOCER LOS ELEMENTOS FUNDAMENTALES DE UN PLAN DE BÚSQUEDA LABORAL DISTINGUIENDO LAS CARACTERÍSTICAS DE LA INDUSTRIA TI EN EL PROCESO DE SELECCIÓN.	1.1 RECONOCE LAS CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO LABORAL TI PARA LA BÚSQUEDA DE EMPLEO. 1.2 APLICA LOS ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN UN PLAN DE BÚSQUEDA EFECTIVO PARA EL MERCADO LABORAL TI. 1.3 APLICA LAS CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE UN PERFIL LABORAL PARA LA INDUSTRIA TI DISTINGUIENDO COMPETENCIAS TÉCNICAS Y HABILIDADES PERSONALES VALORADAS. 1.4 ANALIZA EN QUÉ CONSISTE UN DESAFÍO TÉCNICO COMO MEDIO PARA POTENCIAR EL PERFIL LABORAL. 1.5 ANALIZA LOS PRINCIPALES ELEMENTOS A CONSIDERAR PARA PREPARAR UNA ENTREVISTA LABORAL.	1. EL PLAN DE BÚSQUEDA LABORAL: CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO LABORAL TI. ¿QUIÉNES BUSCAN PERFILES LABORALES COMO EL TUYO? ¿CÓMO SE REALIZA LA BÚSQUEDA DE CANDIDATOS? ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN. QUÉ TIPO DE EMPRESAS Y ÁREAS CONTRATAN A ESTOS PERFILES LABORALES, QUÉ TIPO DE CARGOS ESTÁN DISPONIBLES (CÓMO SE LLAMAN). CÓMO ES LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL EN TRABAJOS TI, EN EMPRESAS TI Y RESTO, POR EJEMPLO, CON QUIÉN TRABAJA, CÓMO TRABAJA, TIPOS DE CONTRATOS MÁS FRECUENTES (INCLUIR FREELANCE Y EXTERNALIZACIÓN EN LA INDUSTRIA). EL PLAN DE BÚSQUEDA LABORAL: ¿QUÉ ES UN PLAN DE BÚSQUEDA LABORAL? POR QUÉ DEBEMOS PLANIFICAR LA BÚSQUEDA. ELEMENTOS DE UN PLAN DE BÚSQUEDA: EL PERFIL LABORAL, EL CURRÍCULUM VITAE, PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PERFIL, EL PORTAFOLIO DE PRODUCTOS, LOS DESAFÍOS TÉCNICOS, LAS ENTREVISTAS LABORALES, LOS TEST PSICOLABORALES. EL PERFIL LABORAL: ¿QUÉ ES UN PERFIL LABORAL? ASPECTOS CLAVES PARA LA CONFECCIÓN DE UN

		PERFIL LABORAL. COMPETENCIAS TÉCNICAS VALORADAS POR LA INDUSTRIA TI VS LAS PERSONALES (¿CUÁLES SON MIS FORTALEZAS Y DEBILIDADES?). HABILIDADES PERSONALES VALORADAS POR LA INDUSTRIA TI VS LAS PERSONALES (¿CUÁLES SON MIS FORTALEZAS Y DEBILIDADES?). NIVELES DE EXPERIENCIA Y SEÑORITY BUSCADOS EN LA INDUSTRIA TI. PRINCIPALES LÍNEAS DE DESARROLLO DE CARRERA VS PERFIL PROPIO. LOS DESAFÍOS TÉCNICOS: ¿QUÉ ES UN DESAFÍO TÉCNICO? ¿QUÉ DEBES DEMOSTRAR EN UN DESAFÍO TÉCNICO? LAS ENTREVISTAS LABORALES: EN QUÉ CONSISTE UNA ENTREVISTA LABORAL ¿CÓMO PREPARAR UNA ENTREVISTA INDIVIDUAL? LOS TEST PSICOLABORALES: ¿QUÉ ES UN TEST PSICOLABORAL Y PARA QUÉ SIRVE? RECOMENDACIONES PARA ENFRENTAR UN TEST PSICOLABORAL.
2. CREAR UN CURRÍCULUM VITAE PARA LA CONTRATACIÓN EN LA INDUSTRIA TI UTILIZANDO LOS DIVERSOS CANALES DE PUBLICACIÓN Y EMPLEANDO LAS BUENAS PRÁCTICAS Y RECOMENDACIONES DE LA INDUSTRIA.	2.1 DESCRIBE LOS ELEMENTOS RELEVANTES DE UN CURRÍCULUM VITAE PARA LA BÚSQUEDA LABORAL EN LA INDUSTRIA TI. 2.2 IDENTIFICA LOS MECANISMOS PARA LA PUBLICACIÓN DEL PERFIL LABORAL EN PORTALES LABORALES PARA EL ÁREA TI. 2.3 ELABORA UN CURRÍCULUM VITAE PARA LA BÚSQUEDA LABORAL EN EL MERCADO TI UTILIZANDO BUENAS PRÁCTICAS.	2. CONFECCIÓN Y PUBLICACIÓN DEL CURRÍCULUM VITAE: CONFECCIÓN DEL CURRÍCULUM VITAE. ¿QUÉ ES UN CURRÍCULUM VITAE? ELEMENTOS QUE LO COMPONEN. REGLAS DE ORO PARA LA CONFECCIÓN DE UN CV EFECTIVO. BUENAS PRÁCTICAS PARA LA REDACCIÓN DE LA EXPERIENCIA. BUENAS PRÁCTICAS PARA LA REDACCIÓN DE LOS DATOS EDUCACIONALES. SELECCIÓN Y REDACCIÓN DE TUS HABILIDADES. SECCIONES ADICIONALES EN EL CURRÍCULUM. PUBLICACIÓN DE TU PERFIL EN PORTALES LABORALES: SACARLE EL MÁXIMO PROVECHO A LINKEDIN. CONOCIENDO TRABAJANDO. CONOCIENDO LABORUM. CONOCIENDO GETONBOARD. CONOCIENDO FIRSTJOB. EMPRESAS HEADHUNTERS AUTOEMPLEO Y FREELANCE.
3. APLICAR TÉCNICAS PARA SOSTENER ENTREVISTAS LABORALES EFECTIVAS RECONOCIENDO LOS ELEMENTOS RELEVANTES DE CONTEXTO DE LA INDUSTRIA TI.	3.1 DESCRIBE EL ROL DE LAS EMOCIONES EN LA BÚSQUEDA LABORAL DISTINGUIENDO MECANISMOS PARA GESTIONARLAS. 3.2 RECONOCE LOS ELEMENTOS FUNDAMENTALES DE LA ESCUCHA ACTIVA PARA EL ÉXITO EN LOS PROCESOS DE SELECCIÓN.	3. CÓMO ENFRENTAR ENTREVISTAS LABORALES: GESTIÓN EMOCIONAL AL SERVICIO DE LA BÚSQUEDA DE OPORTUNIDADES LABORALES. ¿QUÉ SON LAS EMOCIONES? EMOCIONES Y ESTADOS DE ÁNIMO BÁSICOS. LA INTELIGENCIA EMOCIONAL. EL ROL QUE JUEGAN LAS EMOCIONES EN LA BÚSQUEDA LABORAL. CÓMO

	3.3 DESCRIBE LOS ELEMENTOS CRÍTICOS PARA LA PREPARACIÓN DE UNA ENTREVISTA LABORAL. 3.4 ELABORA UN ELEVATOR PITCH DEL PERFIL LABORAL PARA ENFRENTAR UNA ENTREVISTA LABORAL.	GESTIONAR LAS EMOCIONES. ESCUCHA ACTIVA. EL MODELO DE ESCUCHA ACTIVA. ACOTAR LA BRECHA. COMUNICACIONAL. EL CONTACTO VISUAL. LA COMUNICACIÓN NO VERBAL. LA TÉCNICA DE STORYTELLING. LAS ENTREVISTAS LABORALES: ¿EN QUÉ CONSISTE UNA ENTREVISTA LABORAL? TIPOS DE ENTREVISTA: INDIVIDUAL, GRUPAL, DIRIGIDA, LIBRE, MIXTA. ¿CÓMO PREPARAR UNA ENTREVISTA INDIVIDUAL?: REALIZAR UNA INVESTIGACIÓN PREVIA, LA VESTIMENTA, EL SALUDO, LA PUNTUALIDAD Y EL DESCANSO, CÓMO REFERIRTE AL ENTREVISTADOR, LA POSTURA CORPORAL, EL LENGUAJE Y LA FORMA DE HABLAR, LA DESPEDIDA. PREPARACIÓN DE UN ELEVATOR PITCH: ¿QUÉ ES UN ELEVATOR PITCH? ¿CÓMO CONFECCIONAR UN ELEVATOR PITCH PARA UNA ENTREVISTA LABORAL?
PERFIL DEL FACILITADOR		
Opción 1	Opción 2	Opción 3
FORMACIÓN ACADÉMICA COMO PROFESIONAL EN EL ÁREA DE LA SICOLOGÍA LABORAL, COACHING, ADMINISTRACIÓN, RECURSOS HUMANOS O INGENIERÍAS. CON TÍTULO. EXPERIENCIA LABORAL DE AL MENOS DOS AÑOS EN EL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS Y/O SELECCIÓN Y RECLUTAMIENTO Y/O COACHING LABORAL. EXPERIENCIA COMO FACILITADOR/A DE CAPACITACIÓN PARA PERSONAS ADULTAS O COMO DOCENTE EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR, DE MÍNIMO 250 HORAS CRONOLÓGICAS, DEMOSTRABLE.	FORMACIÓN ACADÉMICA COMO TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN EL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, CON TÍTULO. EXPERIENCIA LABORAL DE AL MENOS TRES AÑOS EN EL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS Y/O SELECCIÓN Y RECLUTAMIENTO Y/O COACHING LABORAL. EXPERIENCIA COMO FACILITADOR/A DE CAPACITACIÓN PARA PERSONAS ADULTAS O COMO DOCENTE EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR, DE MÍNIMO 250 HORAS CRONOLÓGICAS, DEMOSTRABLE.	EXPERIENCIA LABORAL DE AL MENOS CUATRO AÑOS EN EL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS Y/O SELECCIÓN Y RECLUTAMIENTO Y/O COACHING LABORAL. EXPERIENCIA COMO FACILITADOR/A DE CAPACITACIÓN PARA PERSONAS ADULTAS O COMO DOCENTE EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR, DE MÍNIMO 250 HORAS CRONOLÓGICAS, DEMOSTRABLE.
RECURSOS MATERIALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MÓDULO FORMATIVO		
Infraestructura	Equipos y herramientas	Materiales e insumos

MODALIDAD PRESENCIAL: LABORATORIO COMPUTACIONAL QUE CUENTE AL MENOS CON 1,5 M2 POR PARTICIPANTE, IMPLEMENTADA CON: PUESTOS DE TRABAJO INDIVIDUALES QUE CONSIDERE MESA Y SILLA. ESCRITORIO Y SILLA PARA EL FACILITADOR. CONEXIONES PARA UTILIZAR MEDIOS DIDÁCTICOS TALES COMO DATA Y SALIDA A INTERNET. SISTEMA DE ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN ADECUADOS. SERVICIOS HIGIÉNICOS SEPARADOS PARA HOMBRES Y MUJERES EN RECINTOS DE AULAS Y DE ACTIVIDADES PRÁCTICAS. ACCESOS ESPECIALES PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD (PESD). MODALIDAD E-LEARNING: PLATAFORMA LMS IMPLEMENTADA CON MATERIAL DIDÁCTICO.	MODALIDAD PRESENCIAL Y E-LEARNING: PROYECTOR MULTIMEDIA, TELÓN Y PIZARRA. EQUIPO COMPUTACIONAL PARA EL FACILITADOR. EQUIPO COMPUTACIONAL, UNO PARA CADA PARTICIPANTE, AL MENOS PENTIUM CORE 5, 16 GB RAM Y 1000 GB HD. CONEXIÓN A INTERNET.	MODALIDAD PRESENCIAL: SET DE ARTÍCULOS DE ESCRITORIO (1 POR PARTICIPANTE): LÁPIZ PASTA, LÁPIZ GRAFITO, GOMA DE BORRAR, REGLA, CUADERNO O CROQUERA, ARCHIVADOR O CARPETA. LIBRO DE CLASES. PLUMONES PARA PIZARRA. MODALIDAD PRESENCIAL Y E-LEARNING: MATERIAL AUDIOVISUAL QUE CONTENGA INFORMACIÓN DEL CURSO, EN FORMATO ELECTRÓNICO. MANUAL DIDÁCTICO QUE CONTEMPLA TODOS LOS CONTENIDOS ESPECIFICADOS PARA ESTE MÓDULO, POR CADA PARTICIPANTE, EN FORMATO ELECTRÓNICO.
---	--	---